

ウイルス性肝疾患



春日井市民病院 消化器内科
祖父江 聡

2026年3月12
日

今日の講義

1. ウイルス性肝疾患の理解を深めるために

肝機能障害とは

急性肝炎・急性肝不全・慢性肝炎の定義

肝炎ウイルスとは

2. A型肝炎・E型肝炎

3. B型肝炎

特徴、病態・治療、de novo 肝炎

4. C型肝炎

特徴、診断、治療

肝臓の働き

- さまざまな代謝作用を行う。

糖	糖分の貯留（グリコーゲン）と放出を調節
たんぱく	アルブミン，血液凝固因子などの蛋白合成 アンモニアの代謝
脂肪	コレステロールの合成，脂肪酸の代謝
ビリルビン	壊れた赤血球から胆汁の生成

- 解毒や排泄

- 薬物の解毒，アルコールの代謝
- 細菌や異物，毒素を処理する。
- ホルモンの代謝

発熱、倦怠感 50代、女性

7月18日 BT38.5℃、食思不振、倦怠感出現。

7月20日 近医受診、AST 82、ALT 81と軽度肝障害

7月24日 AST 4220、ALT 3764 にて当科紹介受診。

《 AST、ALTが上昇する原因 》

1. 肝臓が原因（急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、アルコール性肝障害、脂肪肝、薬剤性肝障害、ショック肝などの肝循環不全、Wilson病や先天性など代謝異常症、悪性腫瘍の肝浸潤、先天性肝疾患、原因不明など）
2. 肝臓以外の臓器が原因
 - ・胆道・膵臓疾患（閉塞性黄疸、胆管結石など）
 - ・甲状腺機能異常
 - ・心筋梗塞、心筋炎、多発性筋炎、筋疾患
 - ・溶血性貧血
 - ・腎梗塞
 - ・ショック、多臓器不全、感染症など全身疾患など

発熱、倦怠感

50代、女性

7月18日 BT38.5℃、食思不振、倦怠感出現

7月20日 近医受診、AST 82、ALT 81と軽度肝障害

7月24日 AST 4220、ALT 3764 にて当科紹介受診。

何を問診しますか？

“急性肝障害”

腹痛の有無、その他の自覚症状（下痢、発疹、咽頭痛など）

【既往歴】	高血圧
【内服歴】	降圧薬1種類（3年前より）
【薬物アレルギー】	なし
【家族歴】	特になし
【飲酒歴】	ビール350 mL/日
【魚介類や生肉摂取】	なし
【海外渡航歴】	なし
【健康食品・サプリメント】	なし
【性行為】	なし

入院時検査成績

AST	9523 ↑
ALT	8150 ↑
LDH	2392 ↑
CK	24
γ GTP	291 ↑
T.Bil	2.9 ↑
D.Bil	1.8 ↑

BUN	12.7
Cre	0.78
CRP	6.20 ↑

WBC	4700
Hb	15.8
血小板	11万5000 ↓

PT (プロトロンビン時間)	28% ↓
(PT-INR	2.28)

IgG	1793
IgA	正常範囲内
IgM	391 ↑

IgM-HA抗体 (+) ↑

HBs抗原 (-)

HCV抗体 (-)

甲状腺ホルモン：正常

<その他検査>

IgMHBc抗体 (-)

HCV RNA(-)

IgA-HE抗体 (-)

EBVマーカー：既感染パターン

CMVマーカー：既感染パターン

抗核抗体 (-)

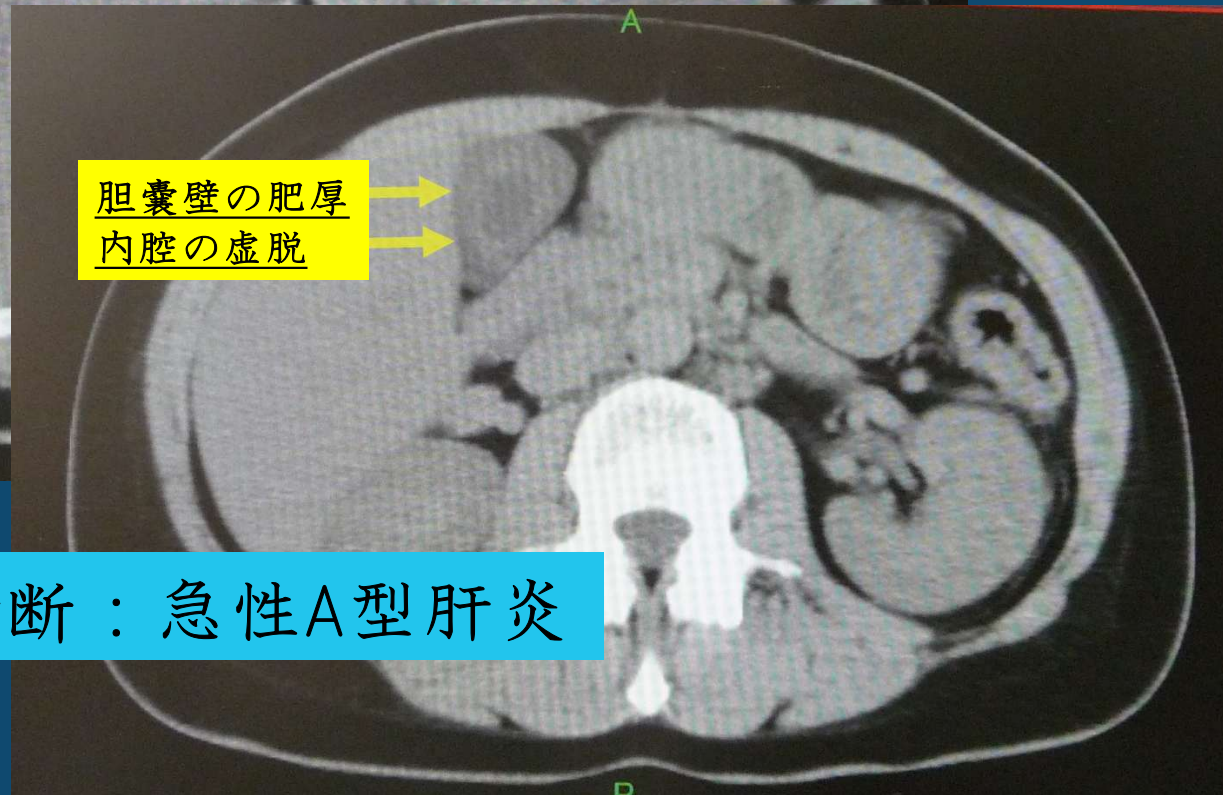
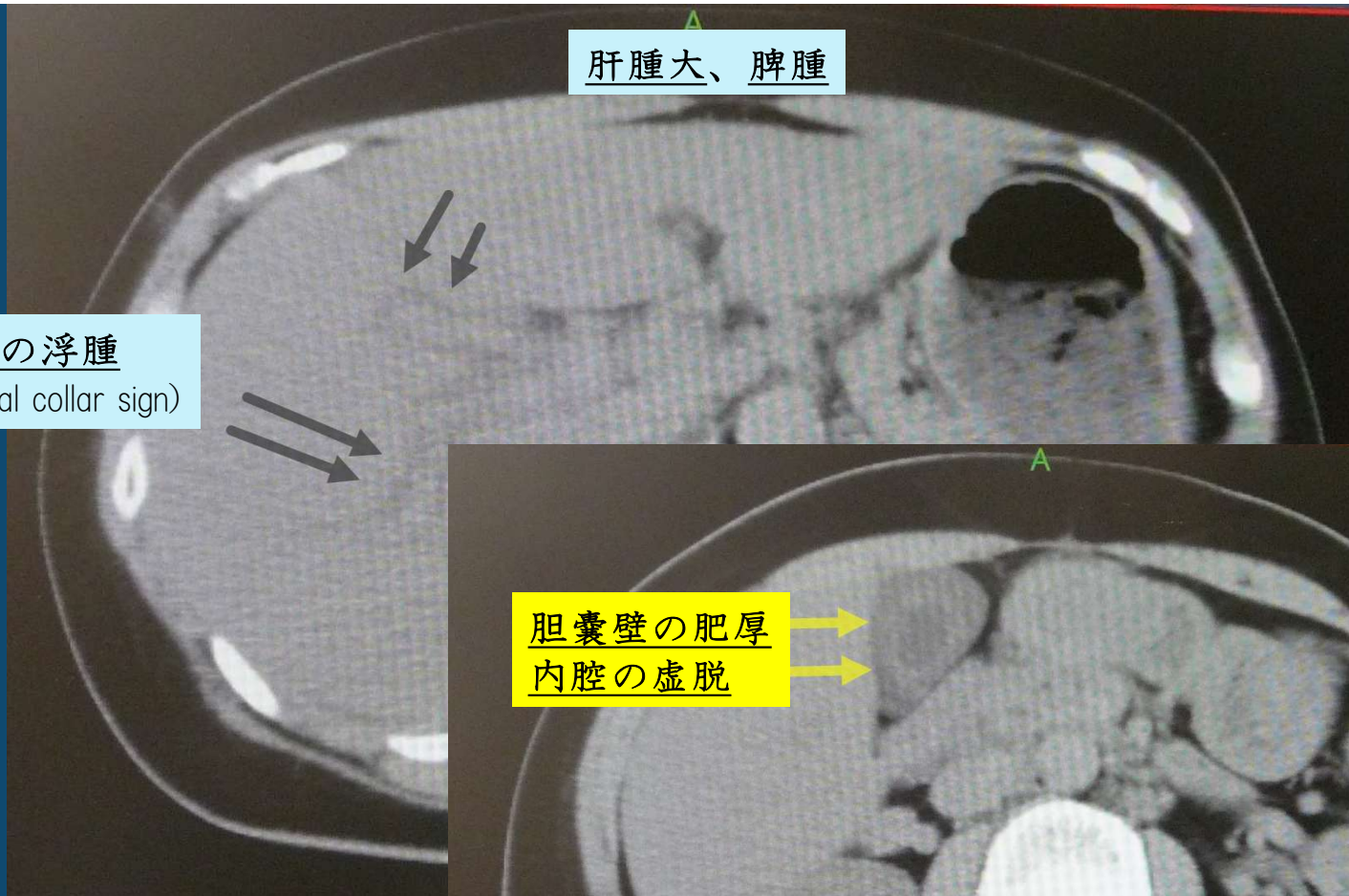
抗ミトコンドリア抗体 (-) などなど

肝腫大、脾腫

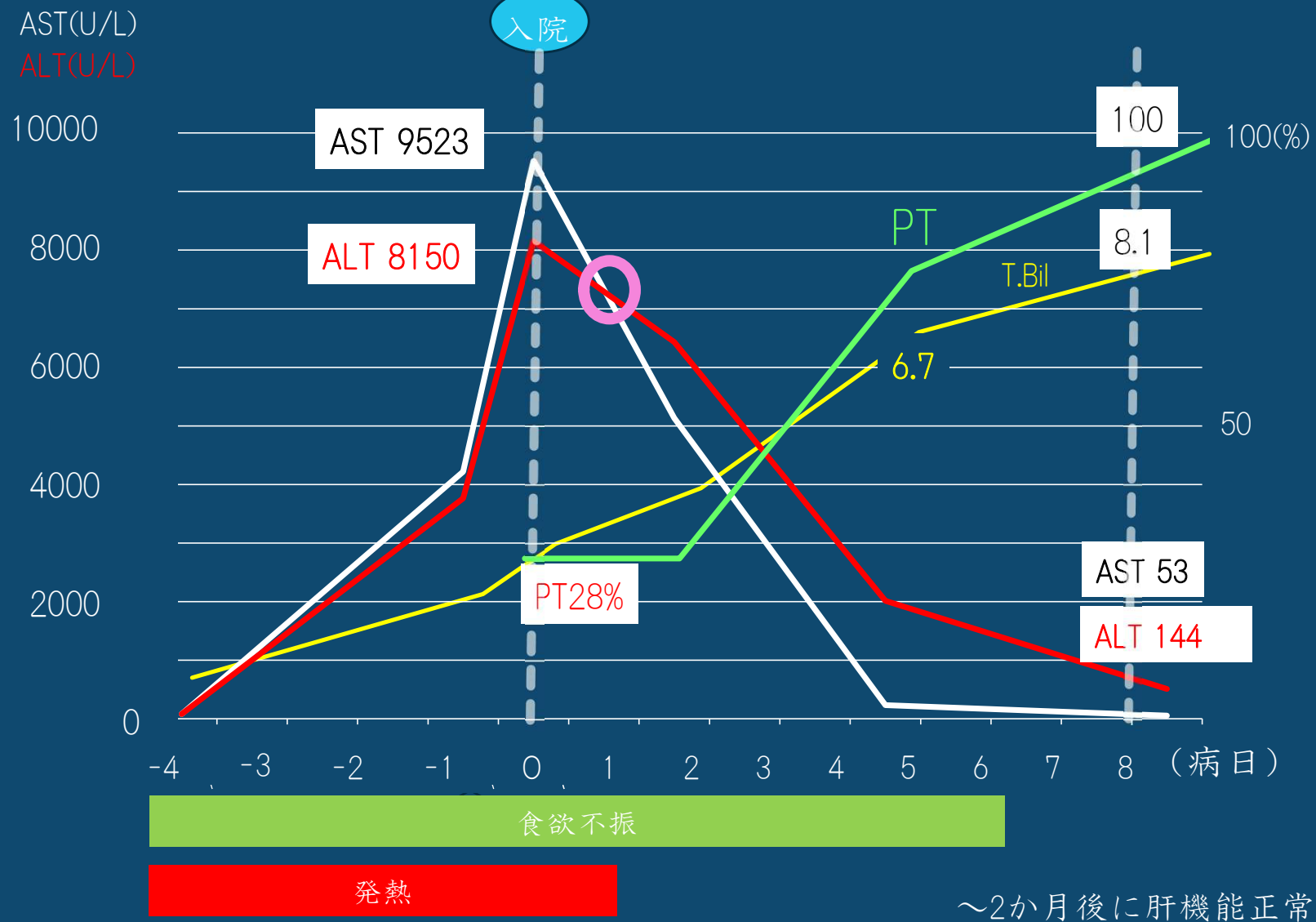
門脈域の浮腫
(periportal collar sign)

胆嚢壁の肥厚
内腔の虚脱

診断：急性A型肝炎



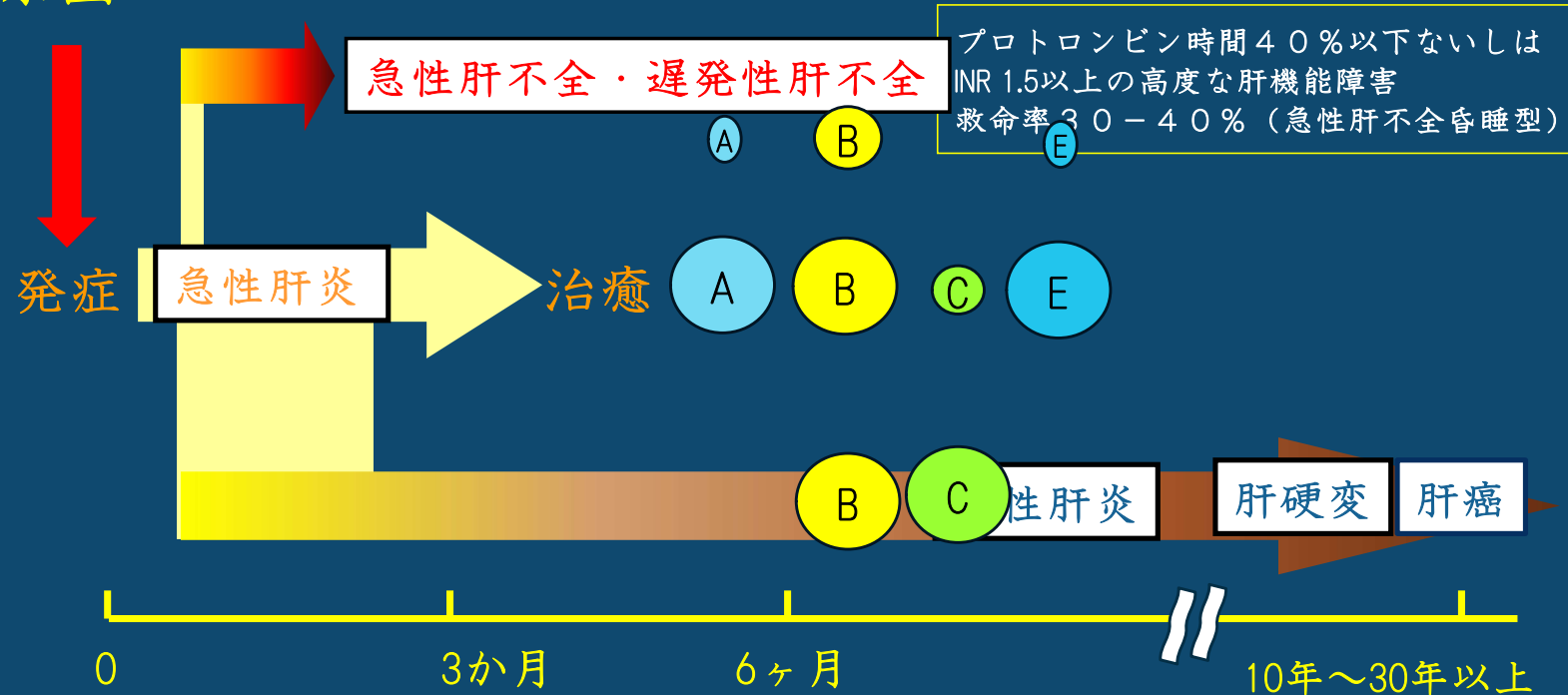
A型急性肝炎の臨床経過



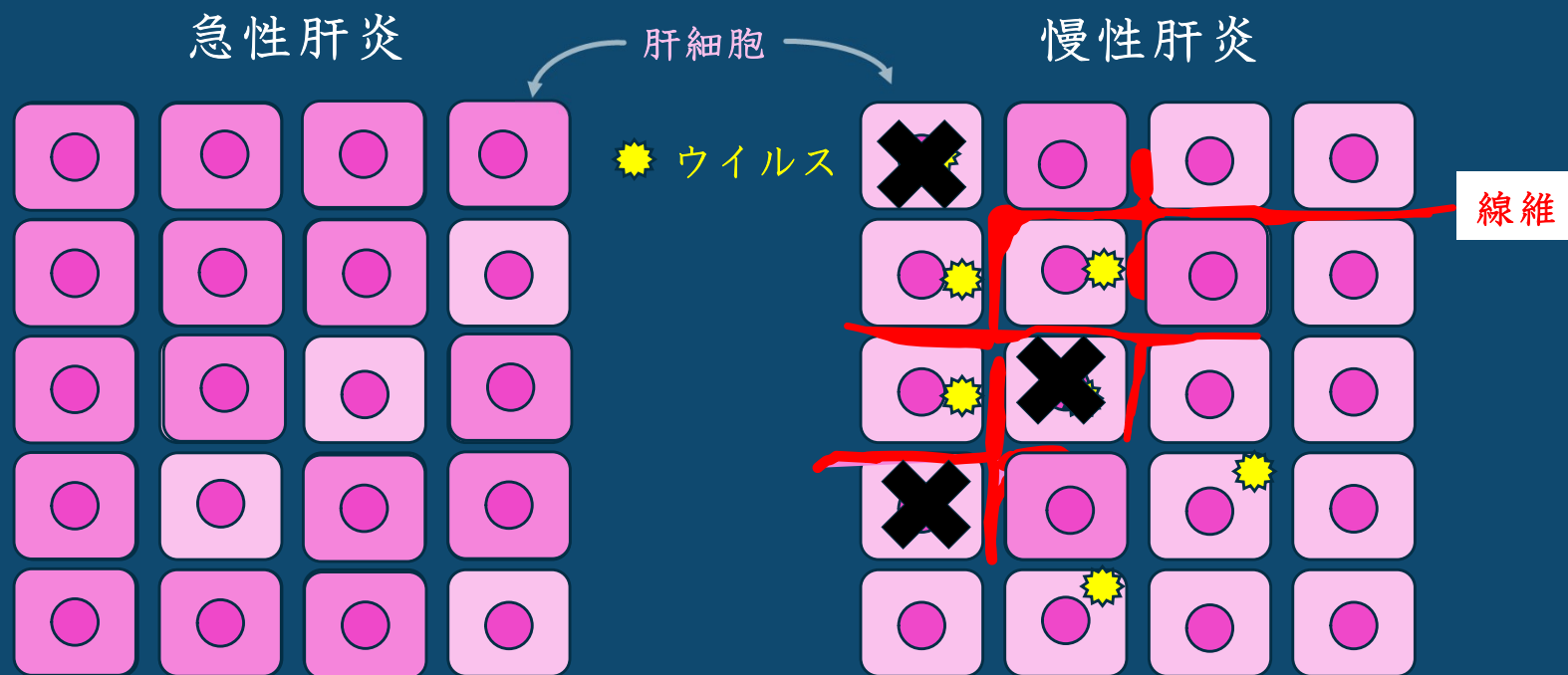
肝炎とは

・・・肝細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊される病態

原因 (ウイルス, 薬剤, 自己免疫など)



★ 慢性肝炎は肝機能異常が6ヶ月以上持続



急性肝炎は初めての感染のため、免疫応答が起こるのに時間がかかり、この間に感染の範囲が広がる。

→ **急性肝炎**は一度に多くの肝細胞が破壊される。症状も強い。
免疫機構によりウイルスは排除される

慢性肝炎は、ウイルスが完全に排除されずに残り、持続感染状態となる。肝細胞は破壊と再生を繰り返す。症状はほとんどないが、肝臓の機能は次第に低下していく。

慢性炎症が持続し、線維化が進行し肝小葉の改築を起こした状態が**肝硬変**。
非代償期に至るまでは自覚症状に乏しい。

急性肝炎とは

主に肝炎ウイルスの感染が原因でおきる急性の肝機能障害を呈する病気

- 症状 ・ 食欲不振、嘔気、全身倦怠感、発熱、黄疸など
不顕性（自覚症状なし）の場合もある
- 原因 ・ ・ ・ 主に肝炎ウイルスの感染
2010-2017年では、**A型：10%、B型：40%、それ以外：40%**
※その他の原因…肝炎ウイルス以外のウイルス、薬物、自己免疫性肝炎など
- 臨床検査・画像検査
 - ・ AST、ALTの上昇（数百～数千単位）T.Bil上昇、PT延長など
 - ・ CT検査や腹部超音波検査で肝腫大、胆嚢壁肥厚、門脈周囲の浮腫、腹水など
 - ・ 原因検索のため肝炎ウイルスマーカーや、自己抗体検査など

●治療

急性肝炎は一般的には自然治癒傾向が強く、保存的治療で治癒。

- ・時に慢性化（C型が多い）
- ・約1%の患者は急性肝不全となり、高率に死に至る可能性が高くなる。
集学的治療や肝移植などが必要。

●感染症法

A型およびE型肝炎・・・**4類感染症**

B型・C型肝炎を含めたその他のウイルス性肝炎・・・**5類感染症**

急性肝不全とは（定義）

正常肝ないし肝予備能が正常と考えられる肝に肝障害が生じ、初発症状出現から8週間以内に、高度の肝機能障害に基づいて、プロトロンビン時間が40%以下（ないしINR値1.5以上）を示すものを「**急性肝不全**」と診断する。

※ 薬物中毒、循環不全、急性妊娠脂肪肝、代謝異常など肝臓に炎症を伴わない肝不全も「急性肝不全」に含める。

※ アルコール性肝炎は除外。

急性肝不全の分類と予後

●急性肝不全はⅡ度以上の肝性脳症の発症までの期間により分類

- ・昏睡型 . . . 8週までに脳症を発症
- ・非昏睡型 . . . 肝性脳症を起こさなかった場合

●急性肝不全昏睡型は10日間で、“急性型”と“亜急性型”とに分類

脳症発症までの期間	10日まで	11日～ 56日まで	57日～24週間
昏睡型（昏睡あり）	急性型	亜急性型	遅発性肝不全
救命率	44%	27%	3%

●「遅発性肝不全」は8週以上経ってから肝性脳症が出現するもので、最も予後不良。
急性肝不全の類縁疾患として扱う。

●急性肝不全昏睡型でウイルス性、自己免疫性、薬物アレルギーなど肝臓に炎症を伴うことが推定される場合、「劇症肝炎」としてもよい。

急性肝不全の原因と治療

【原因】 ウイルス性（43%、うちB型肝炎が全体の30%で最多）、薬剤性（17%）、自己免疫性(10%)、原因不明(30%)

【治療】

1. 原因や肝臓の炎症に対する治療

抗ウイルス薬、ステロイド、抗凝固療法など

2. 合併症に対する治療

DIC（40%）、腎不全（40%）、感染症（30%）、消化管出血（約15%）、脳浮腫（約15%）などに対する治療

3. 人工肝補助療法

High flow CHDF、On-line HDF（オンライン血液濾過透析）、血漿交換（PE）

4. 肝移植（脳死肝移植・生体肝移植）

重症度

<急性肝不全の肝移植適応ガイドライン：スコアリングシステム>

(厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班：2009年)

スコア	0	1	2
<u>発症-昏睡 (日)</u>	0~5	6~10	11≦
<u>PT (%)</u>	20<	5<, ≦20	≦5
<u>T.Bil (mg/dL)</u>	<10	10≦, <15	15≦
<u>D.Bil/T.Bil</u>	0.7≦	0.5≦, <0.7	<0.5
<u>血小板 (万)</u>	10<	5<, ≦10	≦5
<u>肝萎縮</u>	なし	あり	

<スコア合計点と予測死亡率>

0点：ほぼ0%、1点：約10%、2~3点：20%~30%、4点：約50%、5点：約70%、6点以上：90%以上

肝炎ウイルスとは

- 肝細胞を主たる標的細胞として感染し炎症を起こすウイルスのことでA型, B型, C型, D型, E型の5つがある。
- 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、劇症肝炎などを引き起こす。
- 感染経路：
 - ・ 主に口から感染・・・A型、E型
 - ・ 主に血液から感染・・・B型、C型、D型
- 肝炎ウイルス自体には細胞障害性はほとんどなく、ウイルスに対する免疫反応により、ウイルス感染した肝細胞が破壊され、炎症を起こす。
||
主にNK細胞や細胞障害性T cellによる感染細胞の破壊

※ウイルス自体に細胞障害性のあるもの＝“細胞融解型ウイルス”

例) ポリオウイルス、エンテロウイルス、日本脳炎ウイルスなど

	HAV	HEV	HBV	HCV	(HDV)
核酸	RNA, 7.5kb	RNA, 7.6kb	DNA, 3.2kb	RNA, 10kb	RNA, 1.7kb
エンベロープ	無し	無し	あり	あり	あり
感染経路	経口感染（生カキ、糞便） 汚染された水	経口感染（イシシ、シカ、ブタ生肉、汚染された水）、 輸血 人畜共通感染症	血液感染 性行為 母子感染	血液感染 （母子感染）	HBVと同じ （増殖にはHBVが必要）
潜伏期間	2～6週	2～9週間	1～6か月	1～6か月	1～6か月
感染形態	一過性のみ	一過性のみ	・一過性 ・持続性	・一過性（30%） ・持続性（70%）	・一過性 ・持続性
急性期の診断	IgM-HA抗体	IgA-HEV抗体 (IgM-HEV抗体) (HEV-RNA)	HBs抗原 IgM-HBc抗体 HBV-DNA	HCV-RNA HCV抗体	(HDV抗体) (HDV-RNA)
劇症化	まれ	妊婦で劇症化	1%	極めてまれ	HBV単独よりも重症化しやすい
Carrier	なし	なし	1-1.2% 110-120万人	1%ぐらい 90-130万	まれ
予防	HAワクチン	なし	HBワクチン HBIG	なし	HBワクチン
主な合併症 その他	急性腎不全 溶血性貧血 糸球体腎炎 再生不良性貧血 ギランバレー症候群	ギランバレー症候群 糸球体腎炎など	多発動脈炎 糸球体腎炎 皮疹	糸球体腎炎 クオグロブリン血症 慢性甲状腺炎 晩発性皮膚ポルフィリン症	①HBVと同時感染の場合、一過性が多い ②HBVキャリアへの重感染の場合、持続感染が多い。

肝障害を起こしうる肝炎ウイルス以外のウイルス
(=主たる標的臓器が肝臓以外)

1. EBウイルス …エンベロープ(+), DNAウイルス

標的臓器： Bリンパ球 (CD21)、咽頭上皮細胞

好発年齢： 10～20代、経口感染で“kissing disease” 潜伏期：4～6週間

症状： 伝染性単核球症の症状…38℃以上の発熱、リンパ節腫脹（頸部など）、咽頭痛、倦怠感

検査所見： 肝脾腫＋ 末梢血異型リンパ球↑ 肝酵素↑

診断： 抗VCA-IgM抗体、抗VCA-IgG抗体、抗EBNA抗体

経過：ほとんど一過性で自然軽快。まれに難治性の慢性活動性EBV感染症 (CAEBV)

- ・ ペニシリン系抗菌薬は禁忌！（投与後4、5日で薬疹）
- ・ Burkittリンパ腫、上咽頭癌の発生要因となることがある

2. サイトメガロウイルス…エンベロープ (+)、DNAウイルス

標的臓器：不明（顆粒球？単球？）

感染経路：経胎盤、経産道、唾液、尿、母乳、性行為、輸血

臨床経過：

- ・ ほとんどが乳幼児期に不顕性感染（潜伏感染）
- ・ 思春期以降で初めて感染すると多くは無症状。
一部、伝染性単核症様症状で発症⇒ほぼ自然軽快。
- ・ 妊婦では経胎盤感染により先天性CMV感染症（難聴、小頭症、知能障害など）
- ・ 免疫不全状態で、既感染からの再活性化し、肺炎、腸炎、網膜炎、脳炎を発症

診断： CMV-Ig M/IgG、CMV抗原（アンチゲネミア法）、CMV-PCR法など

治療： ほとんどが自然軽快。先天性や免疫不全状態ではガンシクロビルを考慮。

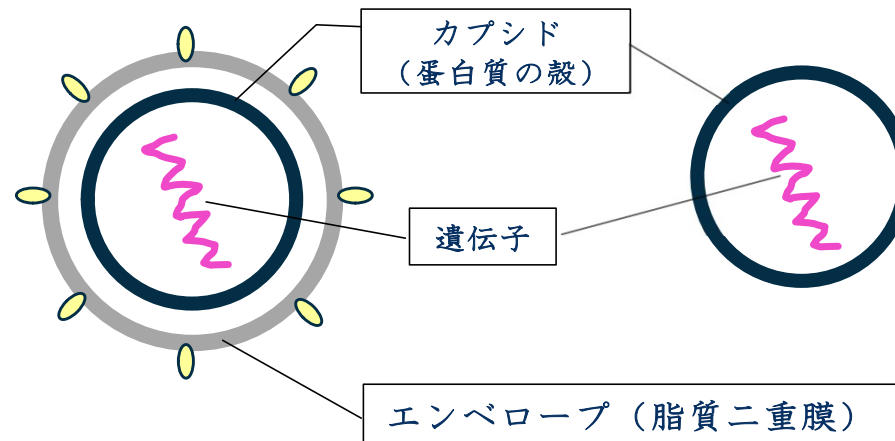
3. その他

単純ヘルペスウイルス、水痘 - 帯状疱疹ウイルス、アデノウイルスなど

エンベロープウイルス と ノンエンベロープウイルス

エンベロープ (+)

エンベロープ (-)



宿主細胞の細胞膜、小胞体膜、
ゴルジ体膜などに由来

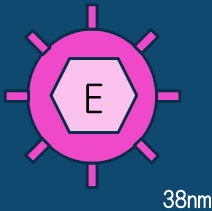
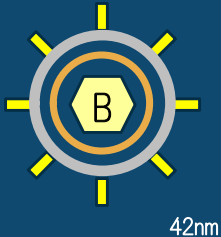
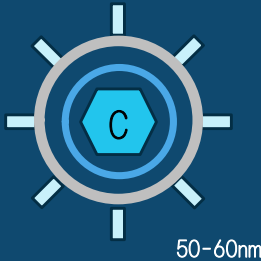
エンベロープ (+)

エンベロープ (-)

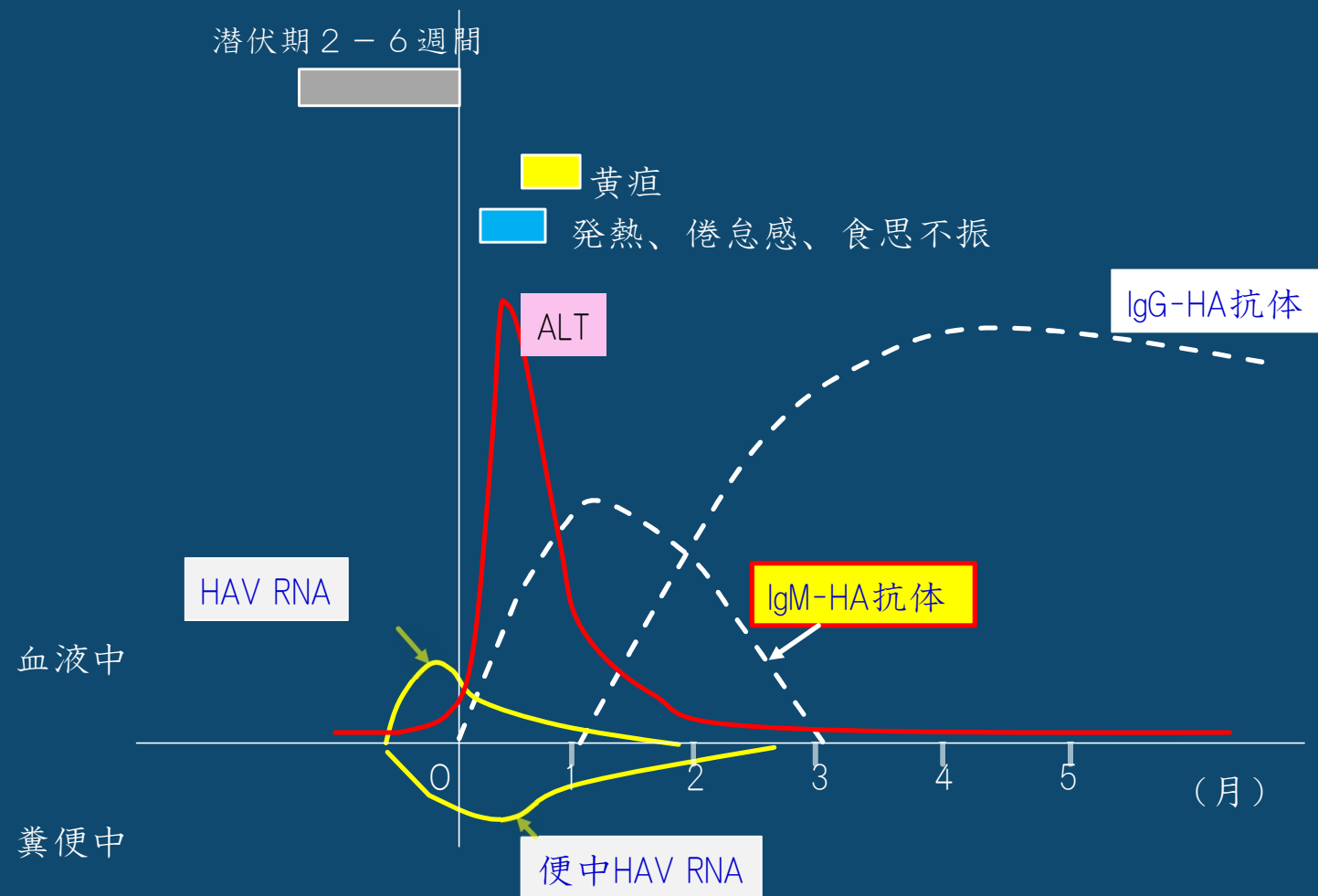
インフルエンザウイルス
コロナウイルス
B型肝炎ウイルス
C型肝炎ウイルス
EBウイルス
サイトメガロウイルス

ノロウイルス
ロタウイルス
エンテロウイルス
A型肝炎ウイルス
E型肝炎ウイルス

肝炎ウイルス、エンベロープは有るのか無いのか？

	エンベロープ	感染経路	持続感染	肝炎の種類
	なし	食物・飲料水	なし	急性肝炎
	なし	食物・飲料水 (血液)		
	<u>あり</u>	血液など あらゆる体液	<u>あり</u>	急性肝炎 慢性肝炎 肝硬変
	<u>あり</u>	血液		

A型肝炎の臨床経過



A型肝炎の特徴

- ・ HAVはピコルナウイルス科、7.5kbの(+)鎖RNAウイルス
- HAVは糞便中に排泄され、糞口感染や汚染水、河川、生ガキ摂取で時に集団発生する（東南アジアなど渡航歴など）
- 潜伏期：2～6週間、平均4週間
- 発熱、全身倦怠感、食思不振
黄疸、肝脾腫、AST ↑、ALT ↑、LDH ↑、Bil ↑
- 診断はIgM-HA抗体（発症後1，2週で陽性）確認。
- 一過性感染（急性肝炎）で慢性化しない。多くは1，2か月の経過で回復。
- まれに重症化や劇症化あり。
 - ・ 治療：安静臥床、対症療法
- 合併症・・・急性腎不全、糸球体腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血
 - ・ 終生免疫、A型肝炎ワクチンあり。
 - ・ 4類感染症

E型肝炎の特徴

感染様式や症状はA型肝炎と類似

- ・ HEVはへペウイルス科、7.2kbの(+)鎖RNAウイルス
- ① **経口感染**：加熱不十分な イノシシ、シカ、ブタ等の生肉などの摂取
- ② **水系感染**：糞便中のウイルスによる **糞口感染**（**東南アジア**など渡航歴）
- ③ **輸血感染**：国内で2002年から2017年までに27件報告

● **人畜共通感染症**

- 都道府県別では **北海道** が最多。

● 潜伏期： **2～9週間**、平均 **6週間**

- 大多数は無症候のまま治癒。

軽度発熱、食思不振、嘔気、掻痒、発疹、黄疸

肝脾腫、AST↑、ALT↑、LDH↑、Bil↑

- 診断は IgA-HE抗体、HEV-RNAを証明

- ほとんどが一過性感染（急性肝炎）だが、1%が劇症化

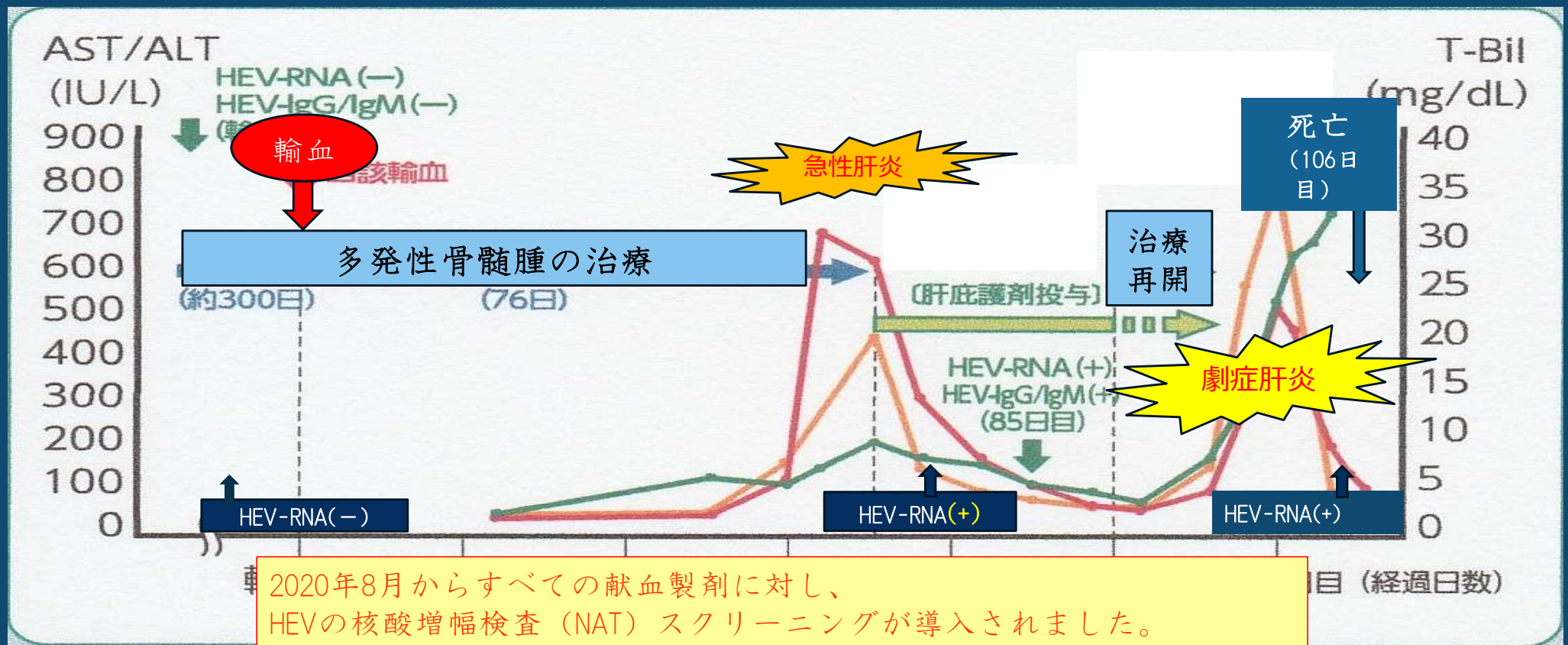
- 移植後や免疫抑制剤使用下では、時に劇症化、慢性化が起こりうる。

- 妊娠後期に感染すると10～20%で重篤化、妊娠3期では

- ・ 4類感染症

輸血によりE型肝炎ウイルスに感染し、**劇症肝炎で死亡**、国内初と報告 2018.1.31

80代、女性、多発性骨髄腫



B型肝炎

HBV 感染は 3 種の病態を通して生命予後に直接関与する。



- ① 急性肝炎・急性肝不全
- ② 慢性肝炎～肝硬変
- ③ 肝細胞癌

B型肝炎の特徴（その1）

- ・ HBV感染者は全世界で2億5700万人、日本での感染率は約1%
- ・ 病原体： B型肝炎ウイルス（HBV）、不完全2本鎖DNA
genotype： A型～J型まで、日本ではB型：約20%、C型：約80%
- ・ 感染源： 感染者のほとんどすべての体液
（血液、精液、唾液、膿、涙、尿からの分泌物など）に含まれる。
- ・ 感染経路：
 - 垂直感染（産道感染、胎内感染）
 - 水平感染（性行為、輸血、誤刺など）
- ・ 感染状態： ①一過性 ②持続感染（慢性化） （③既往感染）

出産時・乳幼児期に感染すると（垂直感染・水平感染）、免疫応答が未発達なため非自己と認識できず、持続感染②が成立してしまう。
一方、大人になってから感染すると（水平感染）、免疫監視機構によりウイルスは排除され一過性①で多くは終了する。
ただしGenotype Aのように排除されにくく慢性化②する場合もある。

HBVの感染力

- ◆ HBV感染者の血液、体液が非感染者の血中に侵入することにより感染が成立する。
- ◆ 感染源：感染者のほとんどすべての体液
(血液、精液、唾液、膿、涙、尿からの分泌物など) に含まれる
- ◆ HBVの感染力は強く、体外でも1週間は生存可能である。
- ◆ HBs抗原陽性者の血液が付着した針による針刺し事故による感染率は？



HBs抗原 (+) 患者⇒	37～62%
HBs抗原 (-) 患者⇒	23～37%

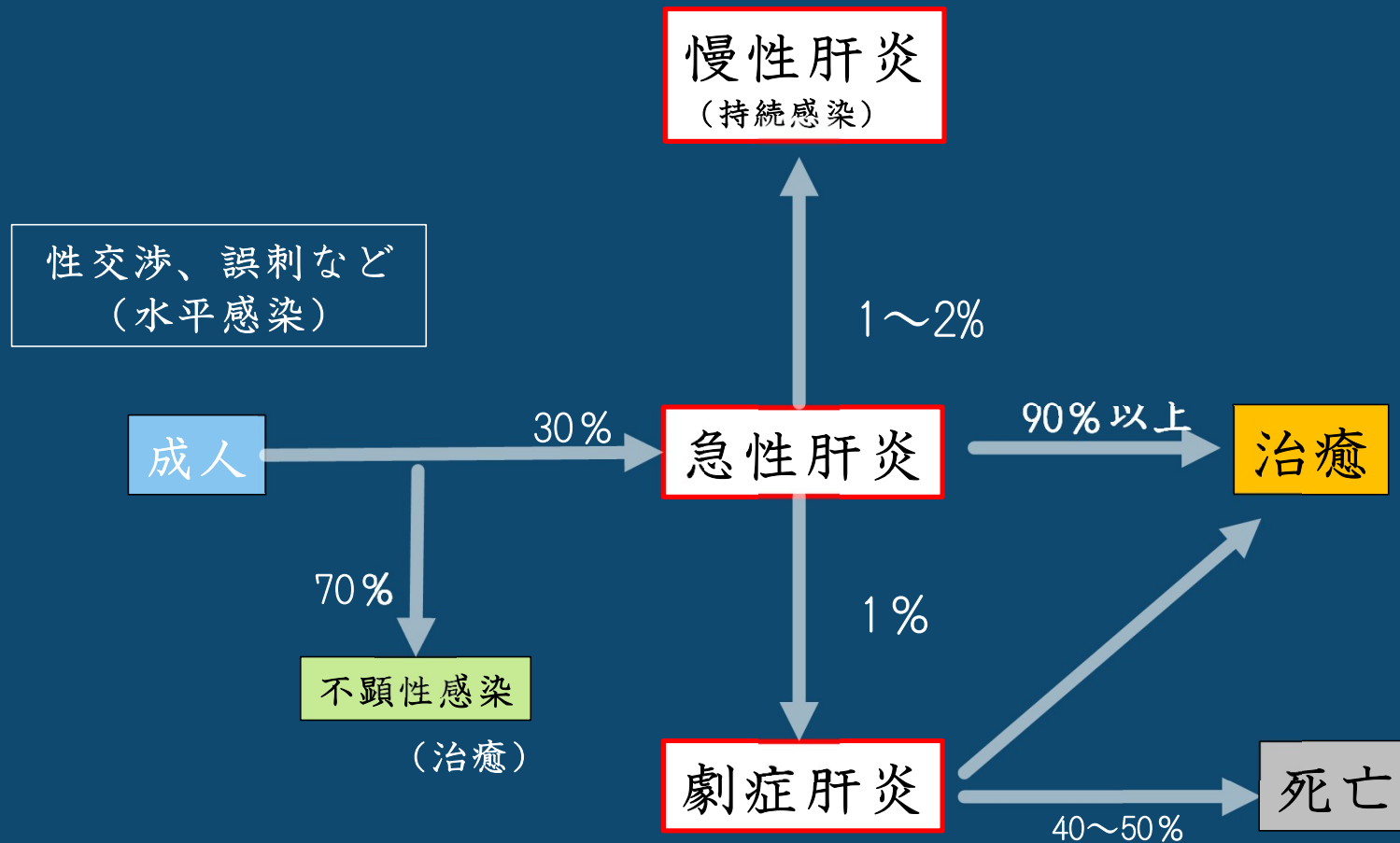
- ◆ HCVの場合：約2%
- ◆ HIVの場合：0.3%

B型肝炎の感染経路

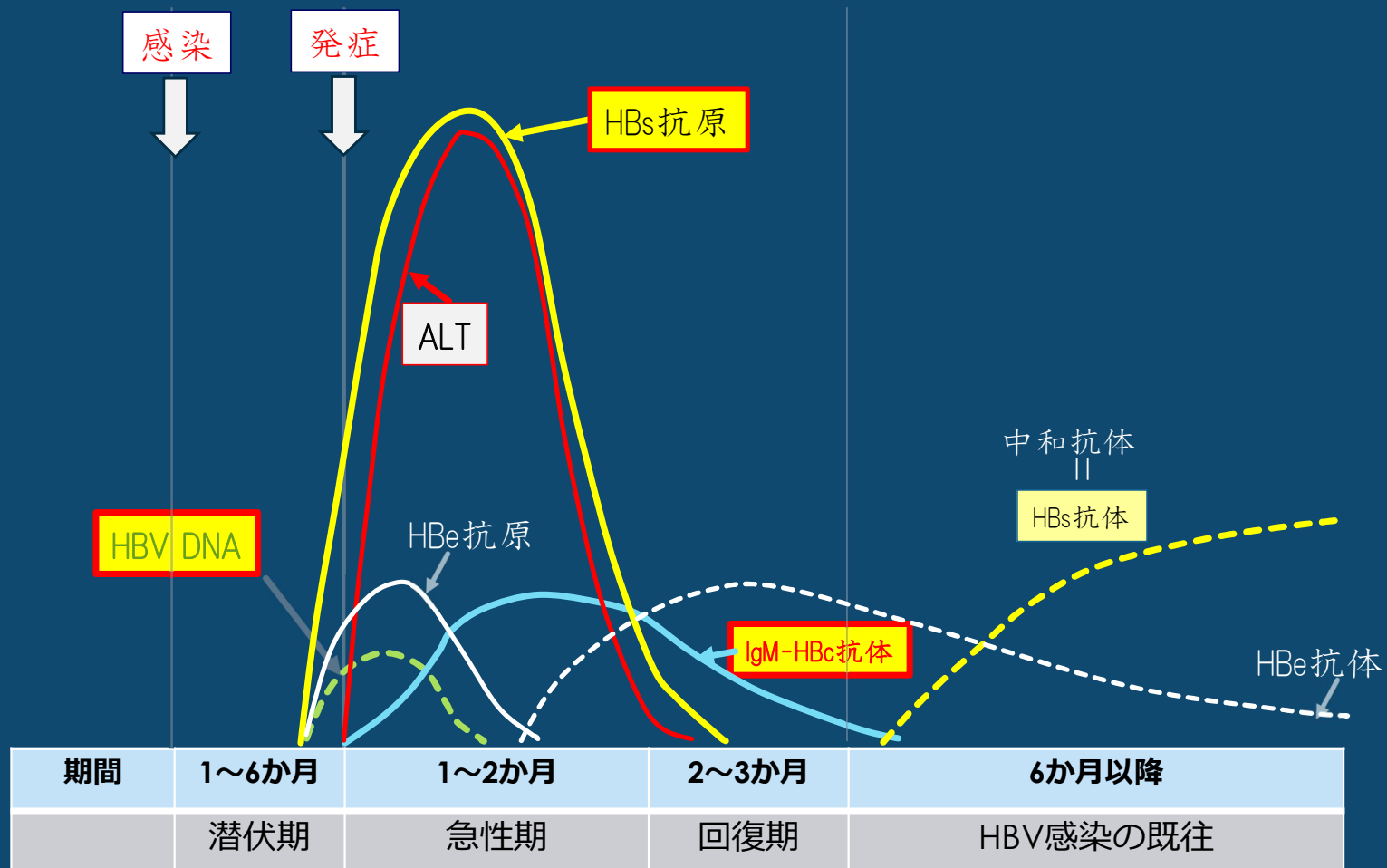
	原因		機序
小児	垂直感染	胎内感染	妊娠中に感染。切迫早産、ウイルスが多い場合など
		<u>産道感染</u> ◎	分娩時、産道において児の皮膚・粘膜から母体血が侵入
	水平感染	<u>児童間</u> ○	<u>保育園などの集団生活</u> の場でキャリアと接触
		家族内	キャリア家族との接触
成人	水平感染	<u>性交渉</u> ◎	生殖器粘膜から侵入
		血液透析	透析ラインから汚染血液の侵入
		不衛生な医療行為	集団予防接種時の注射器連続使用、 歯科治療、 <u>Tattoo</u> など
		<u>スポーツの場</u> ○	体表の傷から侵入 (<u>相撲、ラグビー、レスリング</u> など)
		<u>針刺し</u>	汚染血液の誤刺

「B型肝炎を極める」より改変

感染状態：①一過性感染 ②持続感染 ③既往感染



B型急性肝炎の臨床経過とウィルスマーカーの推移



B型急性肝炎（一過性感染）のまとめ

- 潜伏期：1～6か月
- 症状を有するのは20-30%、すなわち不顕性感染が70-80%
- 急性B型肝炎は年間10000人程度発生。
- その半数がGenotype Aであり、その中の約10%が慢性化（持続感染）する。
- Genotype Aは年々増加している。
- 感染経路： 性交渉、刺青、針刺し事故など

B型急性肝炎（一過性感染）の診断と治療

【診断】

- HBs抗原、IgM-HBc抗体、HBVDNAを確認する

【治療】

- ・ 90%が安静、対症療法で軽快し臨床的治癒
- ・ 1～2%が劇症化、5～10%が慢性化

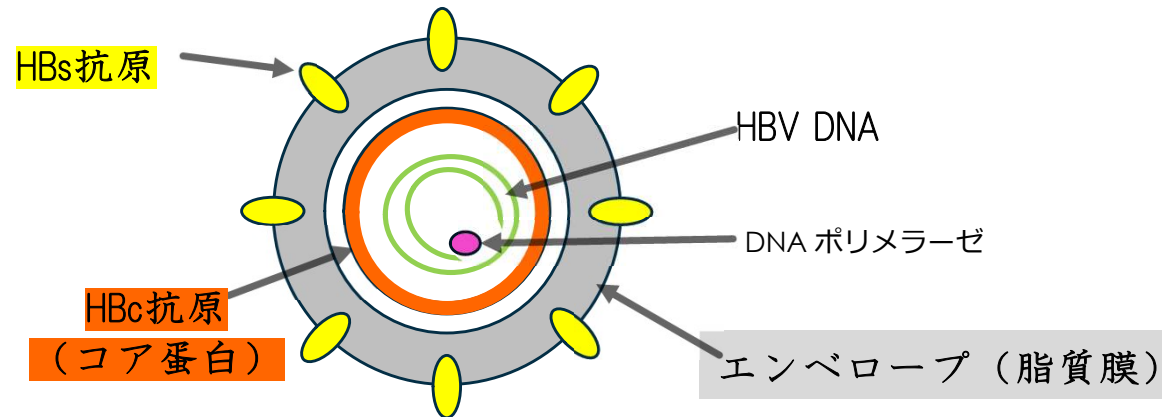
- 通常は、安静、対症療法

- 劇症化が懸念される例では、
→重症化、劇症化する前に速やかに核酸アナログ製剤を使用。

- 慢性化が懸念される例（Genotype A）では
→核酸アナログ製剤が有用である可能性がある（保険適応外）。

B型肝炎ウイルスの模式図

直径42nm、不完全2本鎖DNAウイルス



HBs抗原 とは、エンベロープの一部を構成する蛋白



HBs抗体
(中和抗体)

HBc抗原 (コア蛋白)

コア粒子を構成する蛋白。中に遺伝子を入れる



HBc抗体

HBe抗原

コア粒子を構成するコア蛋白の一部。
粒子を形成せず、血中に分泌される可溶性のHBe抗原

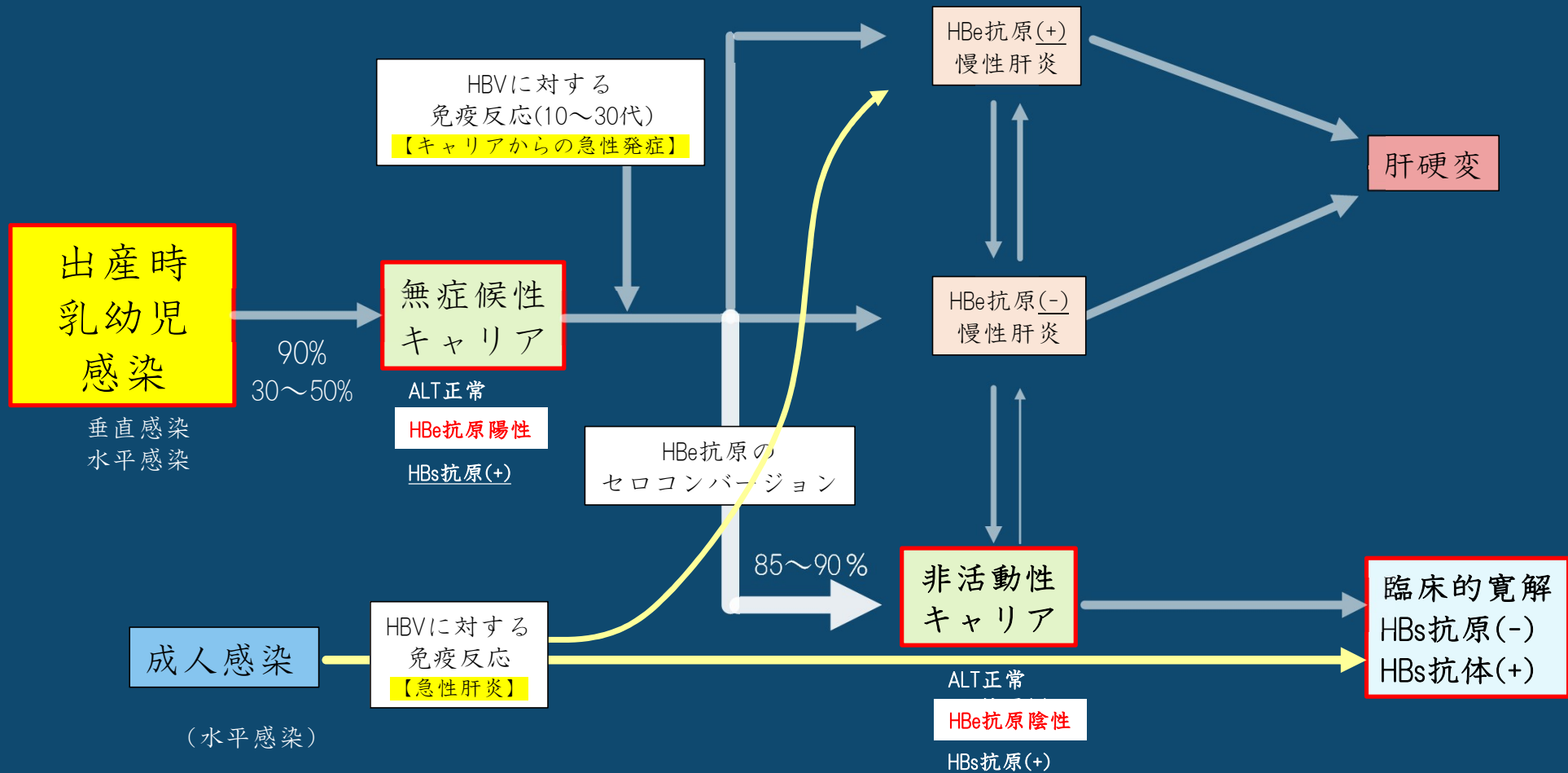


HBe抗体

B型肝炎ウイルスマーカーの意義

肝炎ウイルスマーカー	意義
<u>HBs抗原</u>	HBVに感染している（通常HBc抗体も陽性）
<u>HBs抗体</u>	HBV既往感染（通常HBc抗体も陽性）、 HBVワクチン接種後（HBc抗体は陰性）。中和抗体。
HBc抗原	HBVコア抗原（通常血液中で測定不可）
<u>HBc抗体</u>	高力価⇒HBVキャリア 低力価⇒HBVの急性肝炎 or HBVの感染既往
<u>IgM-HBc抗体</u>	高力価⇒B型急性肝炎 低力価⇒B型慢性肝炎の急性増悪、キャリア発症の急性肝炎
<u>HBe抗原</u>	HBVの増殖力、感染力が強い
<u>HBe抗体</u>	HBVの増殖力、感染力が弱い
<u>HBV DNA定量</u>	血中のHBV量を表す。HBVの増殖状態。
HBコア関連抗原 (HBcrAg)	e抗原 + c抗原 + p22cr抗原 肝細胞内のHBV ccc DNA量と相関 核酸アナログ製剤の中止基準に有用

感染状態：①一過性感染 ②持続感染 ③既往感染



※HBVによる急性肝障害には2つの場合が考えられ、鑑別が重要！

- ① **キャリアからの急性発症** (垂直感染からの増悪)
- ② 一過性の**急性肝炎** (水平感染)

IgM-HBc抗体価が、高いか低いかな

HBe抗原のセロコンバージョン（seroconversion、SC）とは

血液中の

HBe抗原：（＋）⇒（－）

HBe抗体：（－）⇒（＋）

どういう状態を表しているのか？

⇒ 一般に、増殖力が低下し、肝炎は鎮静化した状態【臨床的治癒】

＜ウイルスとしては＞

HBe抗原を産生できる増殖力の高い野生型HBVが

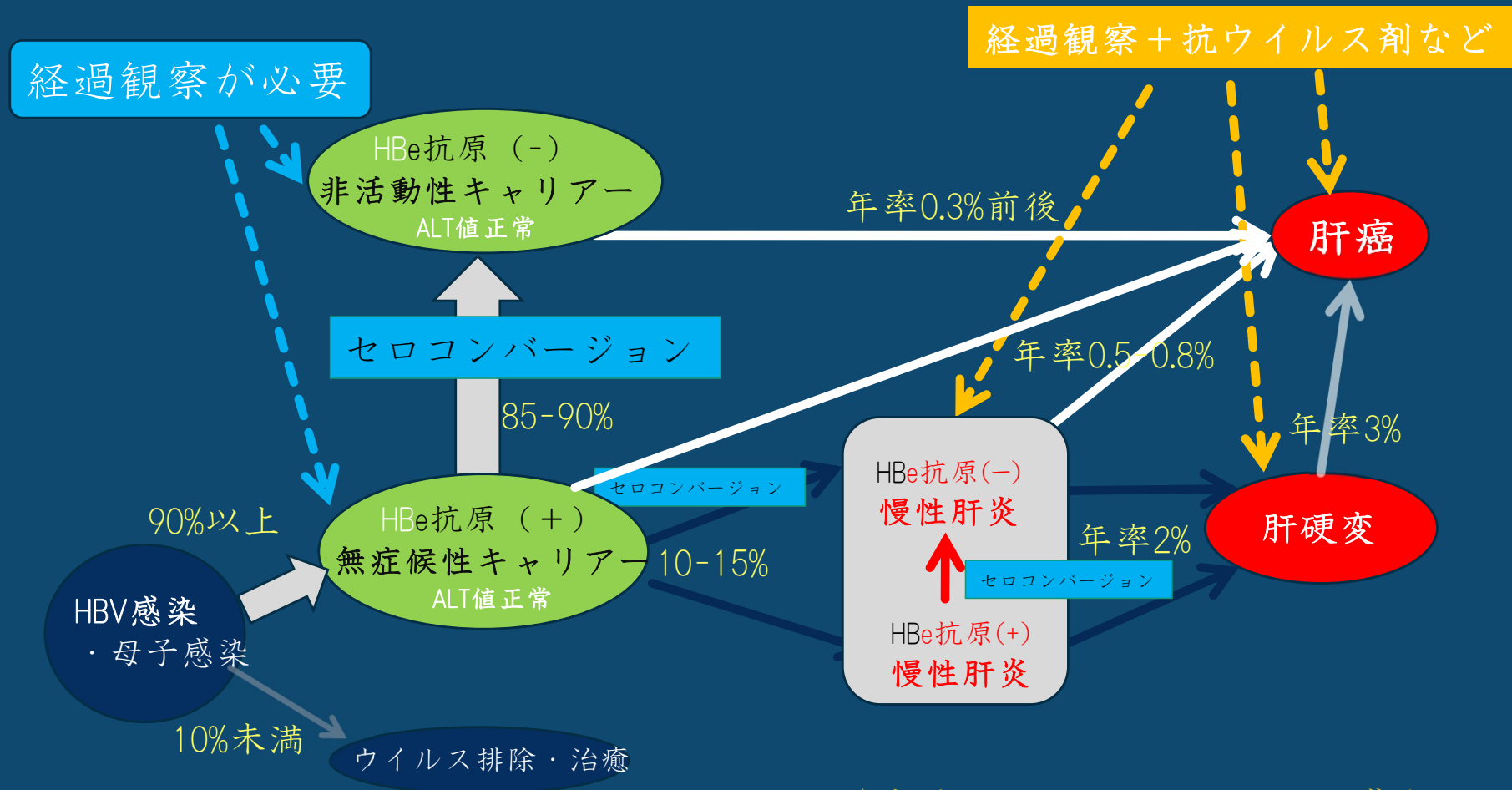
⇒ HBe抗原を産生できない増殖力の低い変異型HBVに変異した状態。
（プレコア変異やコアプロモーター変異⇐免疫系からの回避が関与）

＜血液中では＞

肝細胞の中でのHBe抗原タンパクの過剰産生と血液中への放出が止まり、HBe抗原に代ってHBe抗体が検出されるようになる。

ただし、Seroconversionが起きても、一部の症例では再び増殖し、肝炎が再燃するものがある。
※急性肝炎において劇症化するHBVは、コアプロモーター変異またはプレコア変異が高頻度であることが示されている

HBV持続感染の自然経過からみた医療介入の必要性



★無症候性キャリアー、既往感染の人でも
肝癌が発生することがある。

HBs抗原陽性の患者がきたら

① 肝機能障害はあるのか？（無症候性、非活動性、肝炎なのか）

→ 肝機能検査，腹部エコー，CT検査

自覚症状なし
AST 36、ALT 56
エコー：脂肪肝

② 急性肝炎かキャリアーからの急性発症・慢性肝炎や肝硬変？

→ IgM-HBc抗体，HBc抗体

IgM/HBc抗体（－）
HBc抗体：高力価（＋）

③ 慢性肝炎・肝硬変なら，e抗原は？ ウイルス量は？ 肝予備能は？
活動性はあるのか？ 肝癌はあるのか？ 肝予備能は？

→ HBe抗原／抗体，HBV-DNA量，HBV-genotype，

⇒ 肝予備能検査(凝固系検査など)、肝生検、ICG検査...

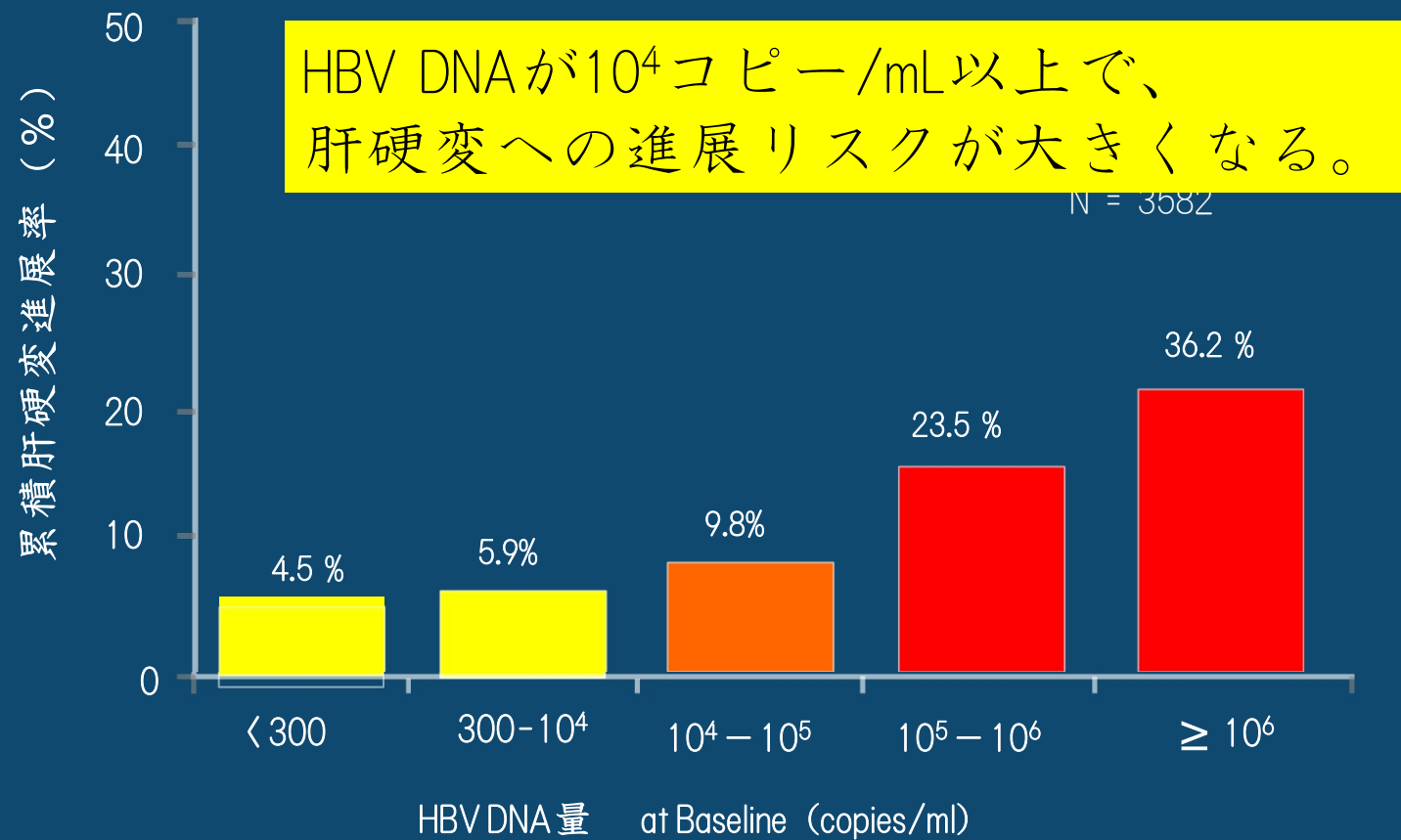
HBe抗原（－）
HBe抗体（＋）
HBV DNA 1.6 LIU/mL



HBe抗原陰性の非活動性キャリアー疑い
＋脂肪肝疑い

B型肝炎の治療

- HBV DNA量 と肝硬変への移行率 -



HBV DNA量と肝細胞癌発生リスク

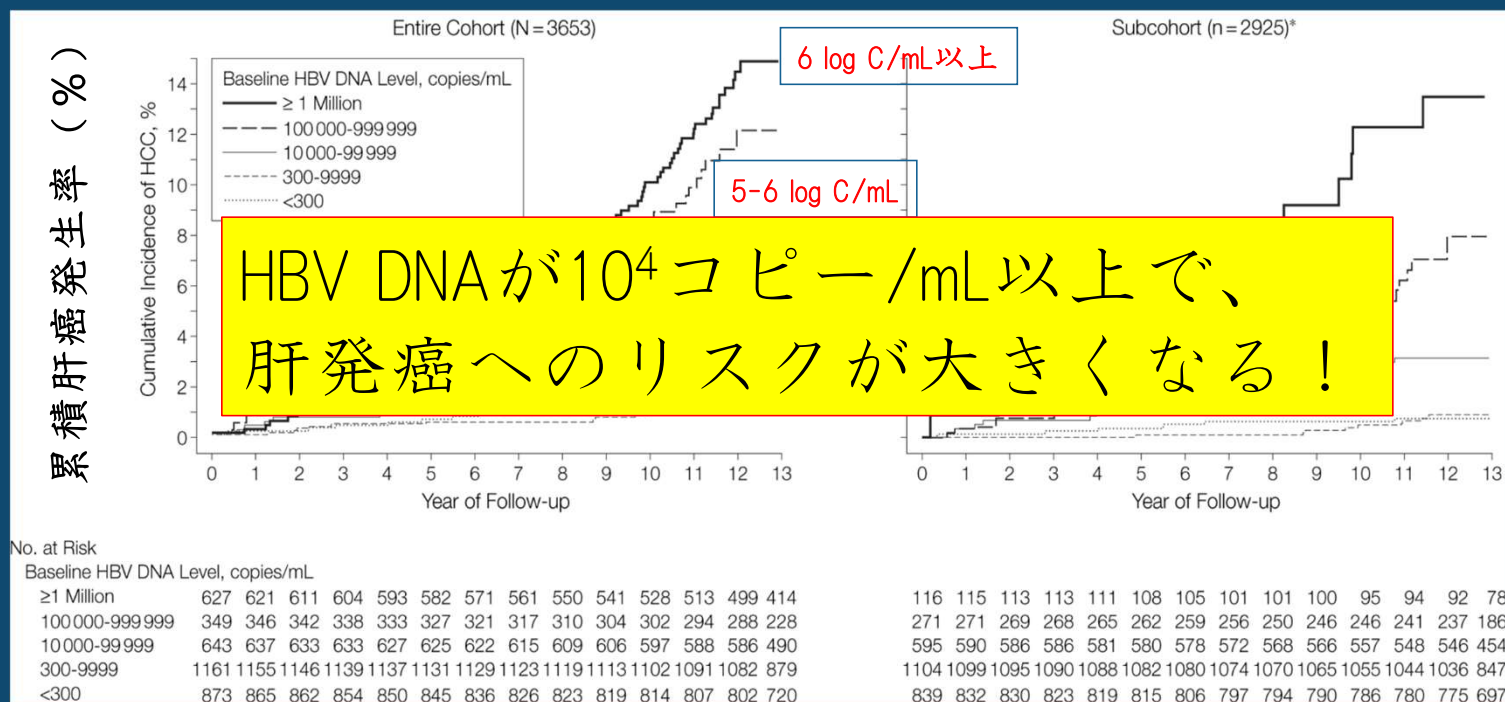


Figure Legend:

All participants were seropositive for the hepatitis B surface antigen (HBsAg) and seronegative for antibodies against the hepatitis C virus. Asterisk indicates these participants were seronegative for the hepatitis B e antigen and had a normal level of serum alanine aminotransferase and did not have liver cirrhosis at study entry. HBV indicates hepatitis B virus; HCC, hepatocellular carcinoma.

B型慢性肝炎・肝硬変治療ガイドラインの基本指針

抗ウイルス治療の目的は「HBV感染者の生命予後およびQOLを改善すること」

治療対象の重要な基準3つ： ①組織学的進展度 ②ALT値 ③HBVDNA量

- 慢性肝炎…HBV-DNA量が3.3(LogIU/mL)以上かつALTが31(U/L)以上
II
(2000(IU/mL))
- 肝硬変…HBV-DNA陽性例

短期治療目標

- ①ALT持続正常化
- ②HBe抗原陰性かつHBe抗体陽性（セロコンバージョン）
- ③HBV DNAの減少

長期目標

HBs抗原の消失

(B型肝炎治療ガイドライン第3.3版 2021年1月より)

B型慢性肝炎の薬物治療（全て対症療法）

1. ウイルスの抑制

- 1) ペグインターフェロン（Peg-IFN）
- 2) 核酸アナログ製剤（TDF、TAF、ETV、ADF、LMV）

2. 肝炎の鎮静化（トランスアミナーゼの低下）

- ・ 強カネオミノファーゲンC®
- ・ ウルソデオキシコール酸

インターフェロン α / β (I型IFN という)

● I 型IFN (IFN α , IFN β) とは

サイトカインの一種で、

- ① ウイルスの複製を阻害し、
- ② マクロファージ、NK細胞、Tc細胞など 免疫担当細胞の活性を増強させる。

I型IFNは、マクロファージ、樹状細胞、全てのウイルス感染細胞によって産生され、感染した細胞の新たなウイルス複製を阻害する。
そのほか抗腫瘍作用などの働きもある。

※ IFNの種類

レセプターの違いにより、

I型 (α 、 β 、 ω など) と II型 (γ)、III型 (λ) に分けれる。

インターフェロン α / β (IFN α / β) の作用機序

①抗ウイルス蛋白の誘導



ウイルス増殖抑制

宿主の細胞の中で

- 2,5-ASの誘導 $\Rightarrow$ mRNAの分解
- プロテインキナーゼ $\Rightarrow$ タンパク合成開始の阻害
- 2' ホスホジエステラーゼ $\Rightarrow$ tRNA切断

②免疫賦活作用
(NK、Tc細胞などの活性化)



ウイルス感染細胞の破壊

癌細胞の破壊

③腫瘍細胞増殖抑制作用



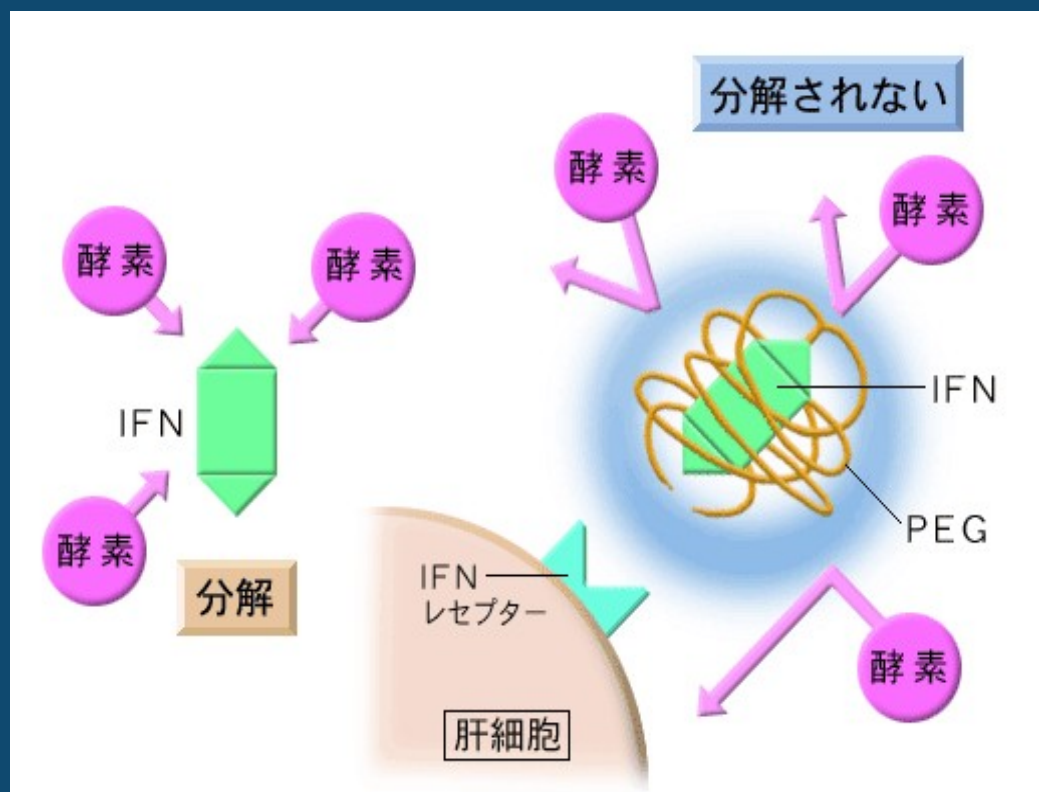
癌細胞の増殖抑制

Ex.)腎癌、多発性骨髄腫など

PEG化のメリット

● PEG化とは

IFNにPEG(polyethylene glycol)を付加する（＝PEGインターフェロン）すること



① 血中濃度半減期の延長

(5時間⇒30時間)

⇒ ・ 週1回投与が可能

・ 副作用の軽減

② 抗原性の低下

(分解されにくく、
抗IFN抗体もできにくい)

ペグ・インターフェロン療法について

【投与方法】

1週間に1回、皮下注射、24～48週間

【多彩な副作用】

インフルエンザ様症状、血球減少、精神症状（うつ症状）、自己免疫現象、間質性肺炎、心筋症、糖尿病の悪化、眼底出血など

【治療目標】

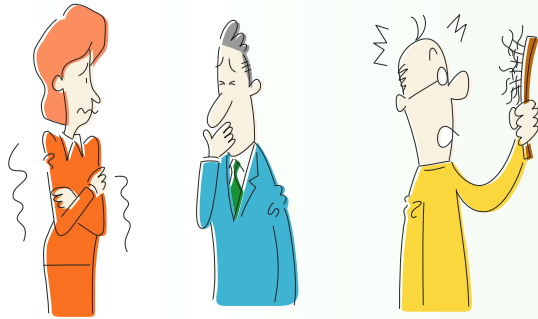
- ①ALT持続正常化
- ②HBe抗原陰性かつHBe抗体陽性（セロコンバージョン）
- ③HBV DNAの減少

【治療効果】

20～40%

ペグインターフェロンの副作用

よくみられる副作用



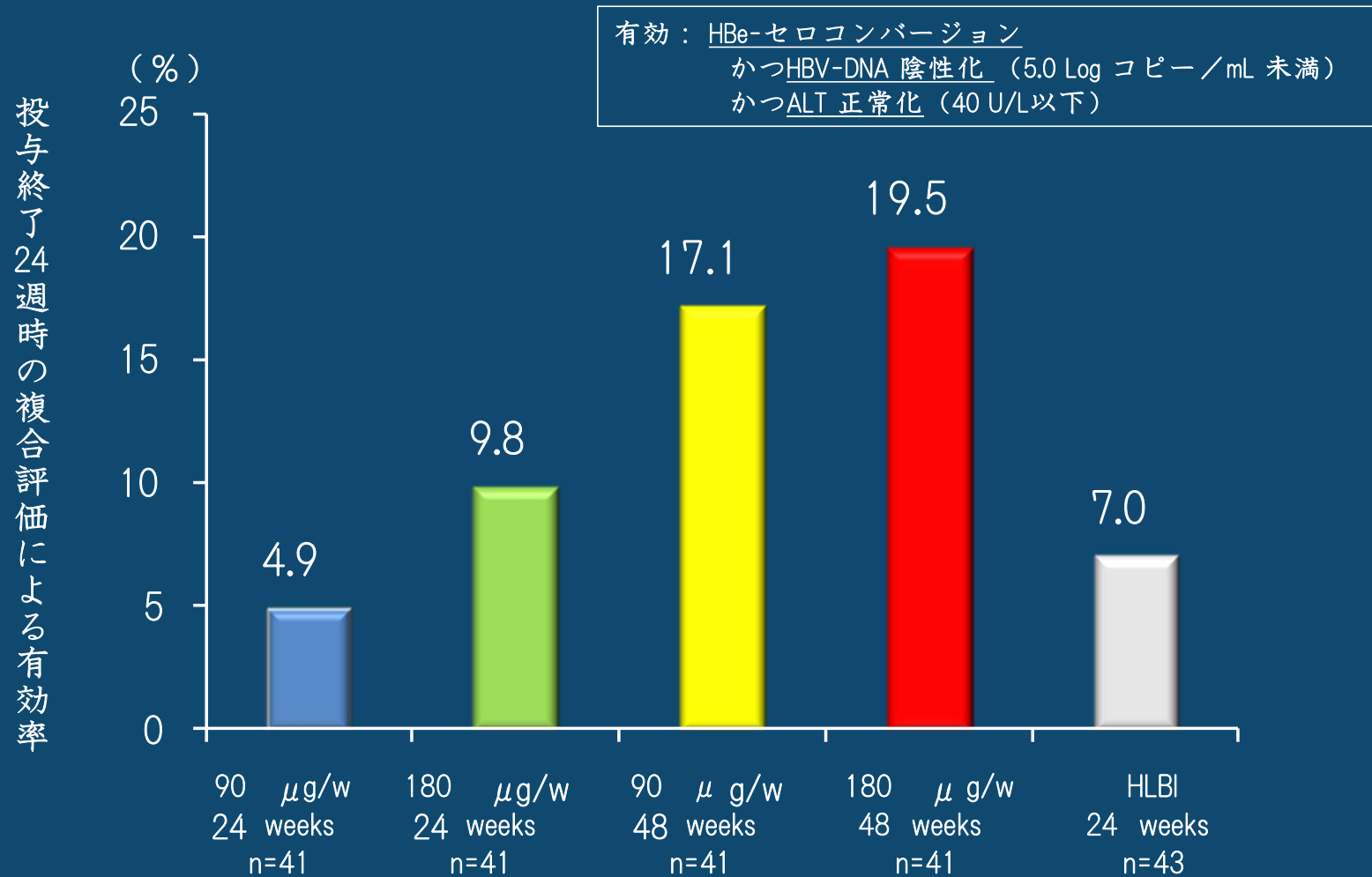
- **インフルエンザ様症状**(発熱、悪寒、全身倦怠感、頭痛、関節痛など)
- 食欲不振・吐き気などの**消化器症状**
- **発疹、かゆみなどの皮膚症状**
- 注射部位反応(赤み、かゆみ、腫れ、発疹など)
- **脱毛**
- **白血球減少、血小板減少**

特に注意が必要な副作用



- **うつ状態などの精神神経症状**(不眠が続く、イライラするなど)
- **間質性肺炎**(息切れしやすい、咳が続くなど)
- **甲状腺機能異常**(動悸がする、汗をかきやすい、寒さに敏感など)
- 心臓の症状や**糖尿病の悪化**
- **網膜症**(ものが見えにくい、目がチカチカするなど)

B型慢性肝炎（eAg+）IFNの投与群別治療効果（複合評価）



Peg-IFNの量と投与期間

インターフェロン療法の長所

- いつでも薬剤を中止することが可能である。
- 耐性ウイルスが出現しない。
- インターフェロン療法で惹起した免疫応答は、投与中止後も持続する。

インターフェロン療法の問題点

- 短期間の使用では効果が不十分。24週間以上
- 副作用が多く、高齢者、肝硬変患者には使いにくい。

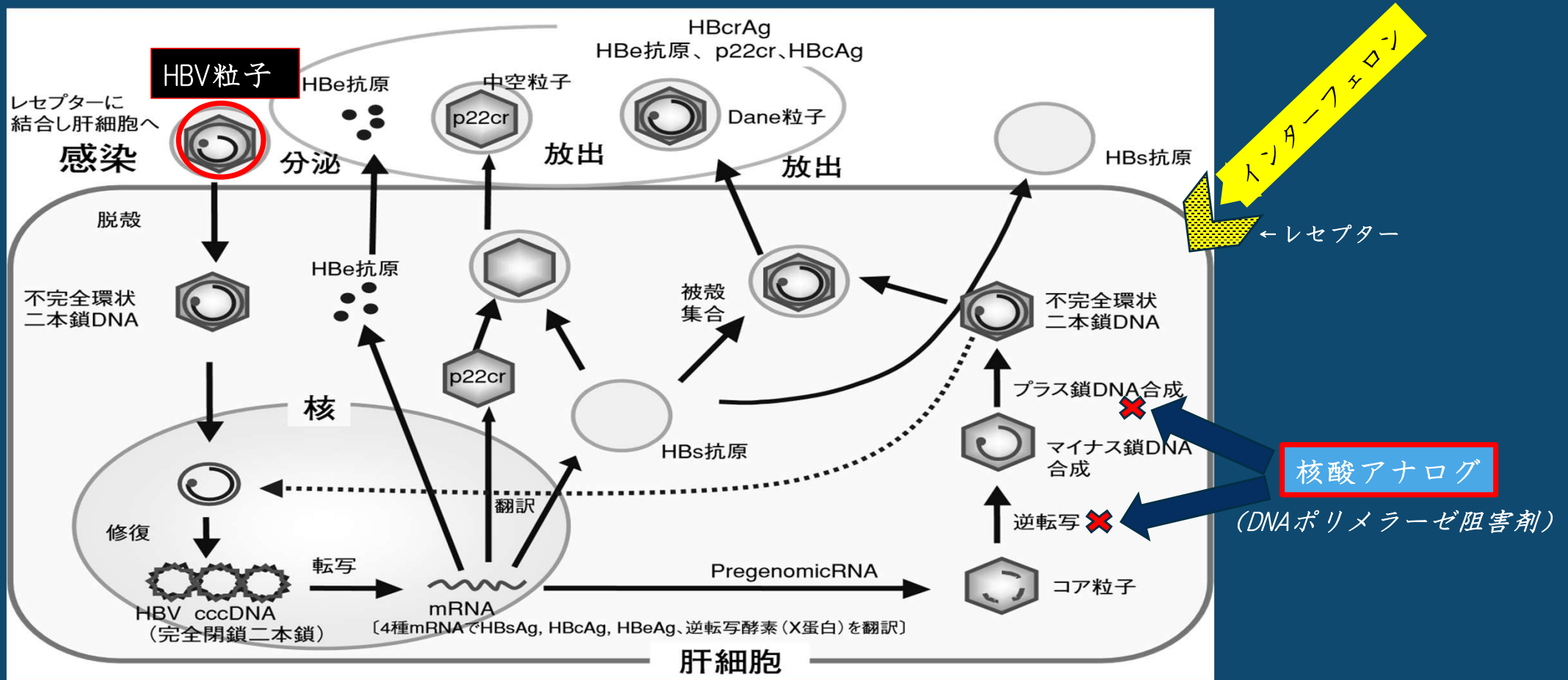
2) 核酸アナログ製剤

抗HIV薬として開発された逆転写酵素阻害剤が、抗HBV薬として応用されている。逆転写活性を持つHBV DNAポリメラーゼの作用を阻害することなどにより複製を阻害する

【直接的ウイルス複製阻害作用】

- 日本では5種類の核酸アナログが認められている。
 - ・ラミブジン(LAM、ゼフィックス®、2000年～)
 - ・阿德福ビル(ADF、ヘプセラ®、2004年～)
 - ・エンテカビル(ETV、バラクルード®、2006年～)
 - ・テノフォビル(TDF、テノゼット®、2014年～)
 - ・テノホビル・アラフェナミド (TAF、ベムリディ®、2017年～)
- 核内に残っているHBV cccDNAには作用しないため、多くの場合、薬剤を中止すると、HBVは再増殖し肝炎が悪化してくる

B型肝炎ウイルスの感染・増殖と核酸アナログの作用機序



核酸アナログのHBV増殖抑制機序

核酸アナログとは

核酸の材料であるヌクレオシドまたはヌクレオチドに似た構造を持つ物質の総称。

ラミブジン (LAM) = 塩基として シチジン をもつヌクレオ シド 誘導体

アデフォビル (ADF) = アデニン をもつヌクレオチド誘導体

エンテカビル (ETV) = グアニン をもつヌクレオ シド 誘導体

テノフォビル (TDF) = アデニン をもつヌクレオチド誘導体

【作用機序】

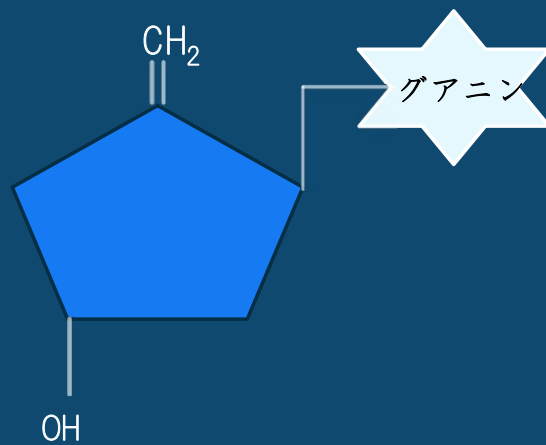
HBV-DNA複製時に核酸のアナログとして 正常なヌクレオチドの取り込みを競合的に阻害する。

① RNA依存性DNAポリメラーゼ (逆転写酵素) 阻害によりプレゲノムRNAの逆転写を阻害する

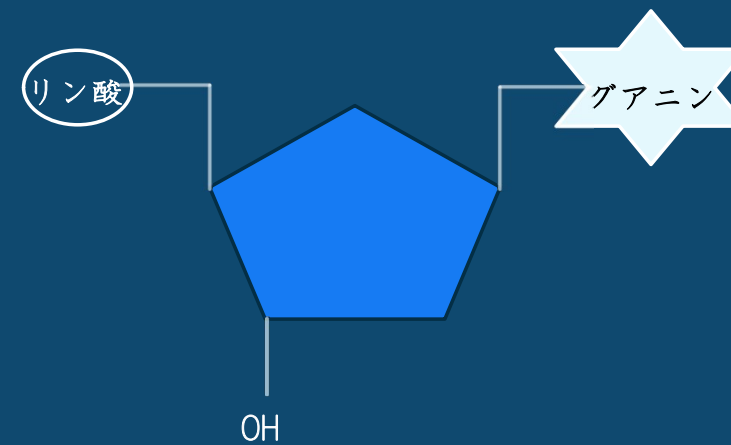
② DNA依存性DNAポリメラーゼ阻害により(-)鎖DNA⇒(+)鎖DNAの合成を阻害する

③ ウイルスDNAに取り込まれ、その伸長を止める

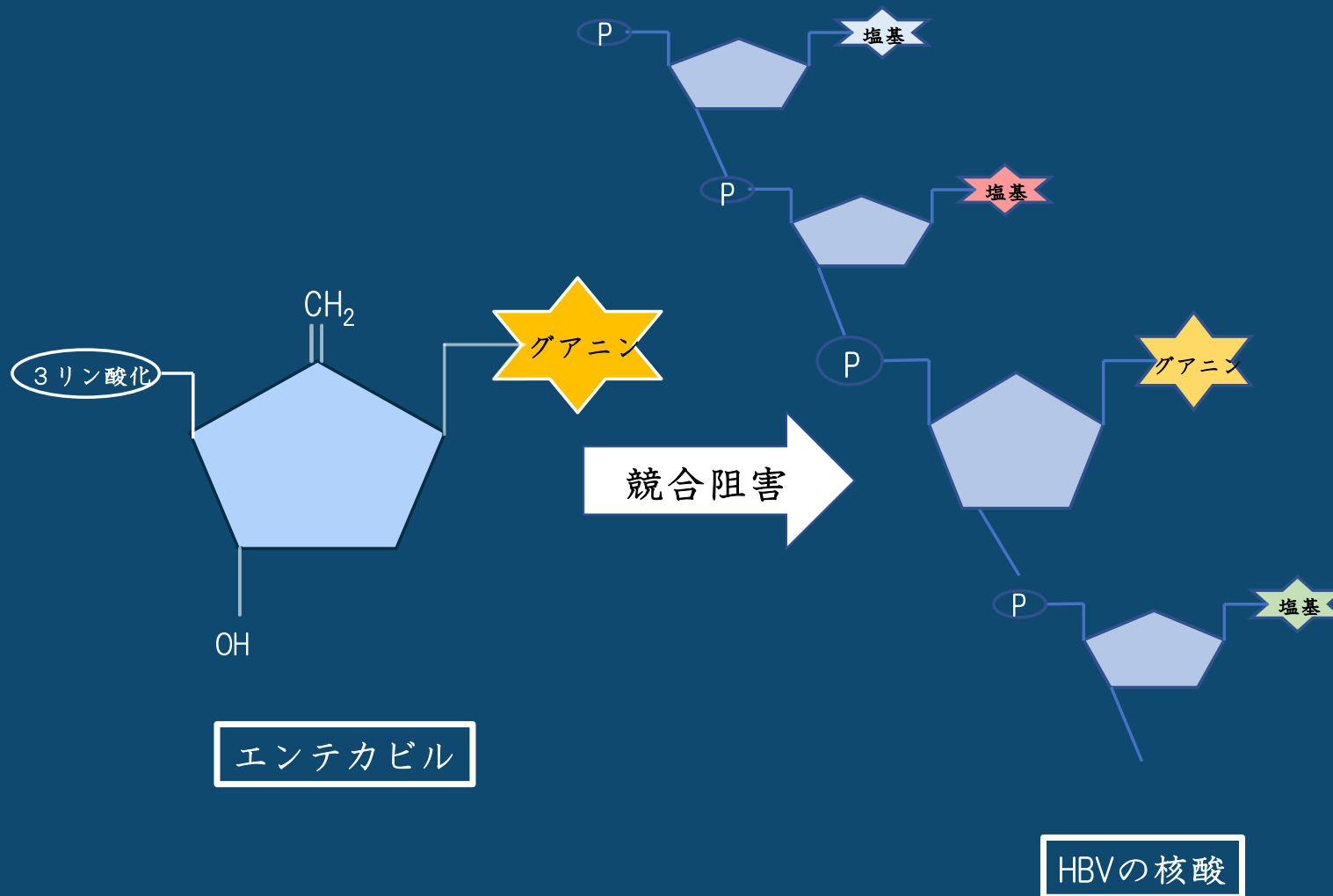
核酸アナログと核酸の構造式



エンテカビル
(核酸アナログ)



デオキシグアノシン 3 リン酸
(dATP、核酸)



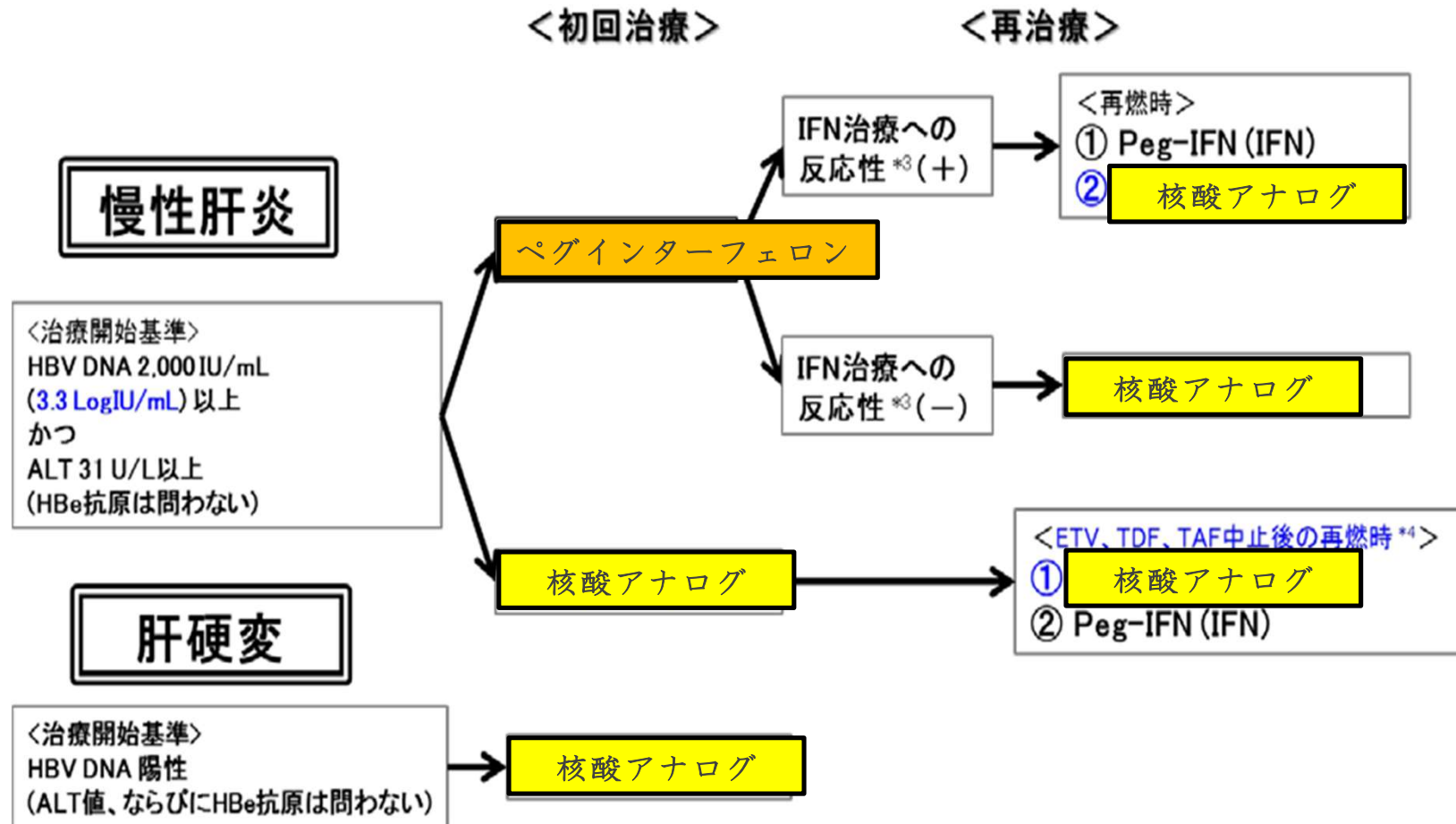
【核酸アナログの基本的注意事項】

- 核酸アナログはB型肝炎ウイルスの増殖を抑制します。
ただし、ウイルスを完全に消滅させることはできません。
- ということは、核酸アナログは原則、中止することはできません。
勝手に中止すると、急激に増悪することがあります。
(ただし、一部の例で基準を満たせば、中止を目指すことがあります)
- 核酸アナログに耐性のウイルスが出現してくる可能性あり。
(ラミブジン：2年で30%、5年で60%、エンテカビル：3年で3%、
テノホビル：8年で0%)
- 副作用：催奇形性

表 3 Peg-IFN と核酸アナログ製剤：薬剤特性

	Peg-IFN	エンテカビル・テノホビル
作用機序	抗ウイルス蛋白の誘導 免疫賦活作用	直接的HBV複製阻害
投与経路	皮下注射	経口投与
治療期間	期間限定（24-48 週間）	長期継続投与
薬剤耐性	なし	まれ
副作用頻度	高頻度かつ多彩	少ない
催奇形性・発癌	なし	催奇形性は否定できない
妊娠中の投与	原則として不可 ^{*2}	危険性は否定できない ^{*3}
非代償性肝硬変への投与	禁忌	可能 ^{*4}
治療反応例の頻度	HBe 抗原陽性の 20-30% HBe 抗原陰性の 20-40%	非常に高率
治療中止後の効果持続	セロコンバージョン例では高率	低率

慢性肝炎・肝硬変に対する抗ウイルス治療の基本方針



HBVの再活性化とは

HBVキャリア

(HBs抗原(+))

または

HBV既往感染者

(HBs抗原(-)かつ、HBs抗体(+)またはHBc抗体(+))

において、

免疫抑制療法や抗腫瘍化学療法を施行中または施行後に
血清HBV DNA量が増加することをHBV再活性化という。

※特に HBV既往感染者 から肝炎を発症をした場合を、

“de novo B型肝炎” という

de novo肝炎とは

B型肝炎の既感染者で、強力な免疫抑制療法中あるいは終了後にHBVの再活性化によりB型肝炎が再発する場合を、「de novo 肝炎」とよぶ。

平成18年度以前の症例の全国調査
De novo B型肝炎と急性B型肝炎を調査

	急性B型肝炎 n=529	de novo B型肝炎 n=23	P
発症年齢	33	63	<0.001
Peak ALT(U/L)	2282	1004	<0.001
劇症化率	22%	100%	<0.001
劇症化中の死亡例	19例(42%)	5例(100%)	<0.0001

劇症化率は22%と高く、劇症化すると100%死亡

<特別寄稿>

2009年

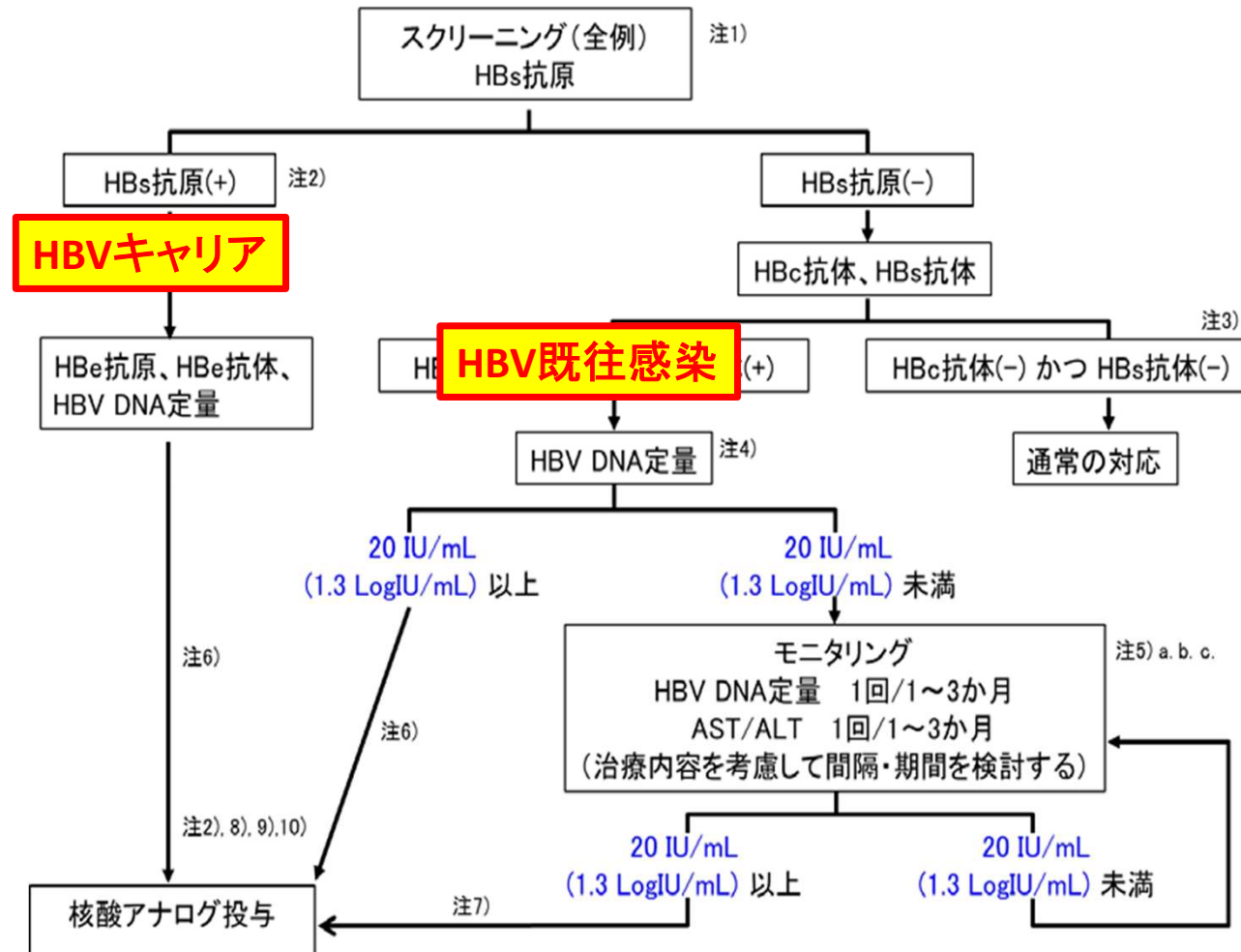
免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策
—厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班
劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の
治療の標準化に関する研究」班合同報告—



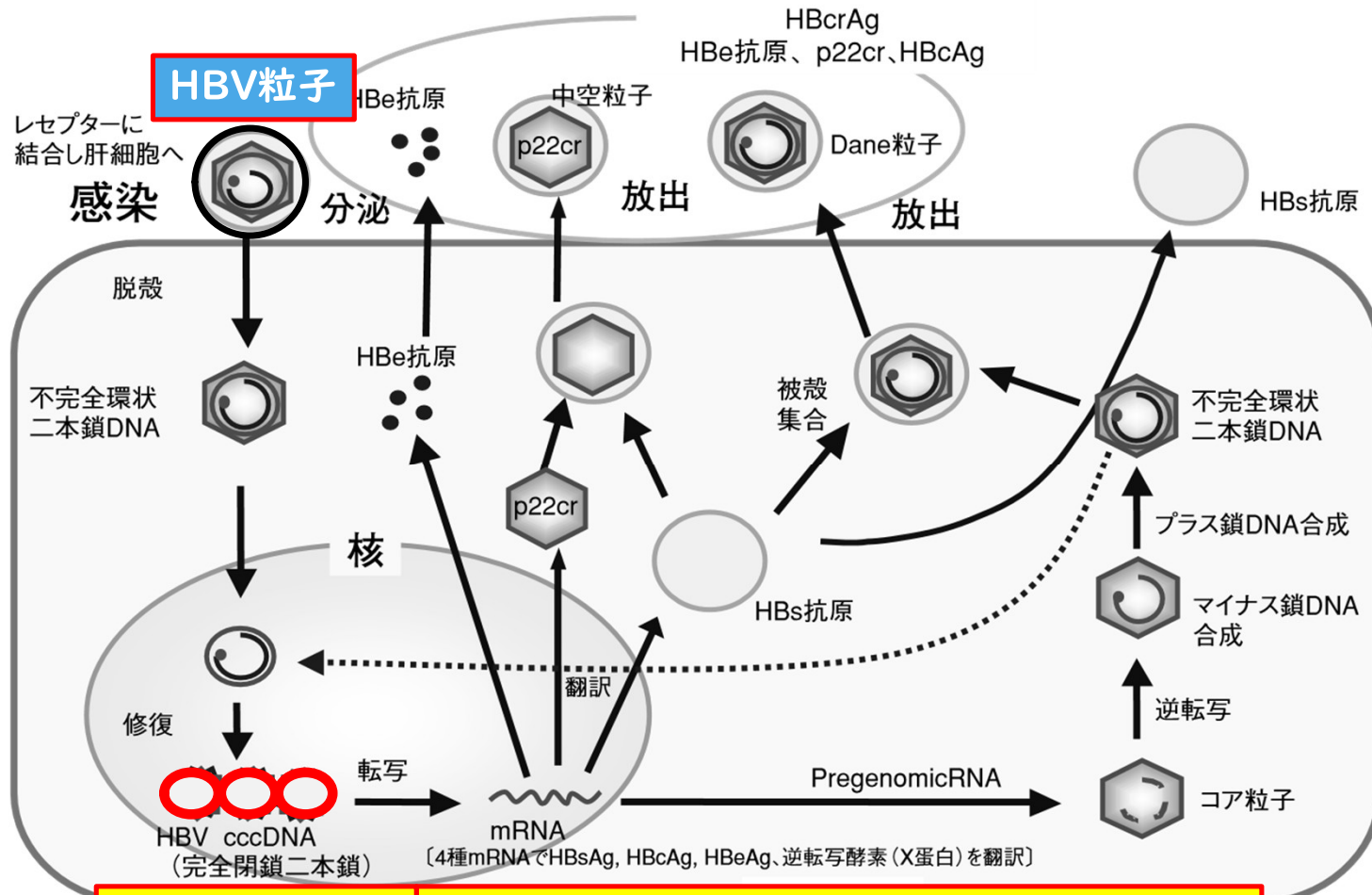
HBVキャリア または HBV既往感染者 において、
(HBs抗原(+)) (HBs抗原(-)かつ、HBs抗体(+))またはHBc抗体(+))

免疫抑制療法や抗腫瘍化学療法を行うとき、
その投与中、投与終了後にHBV DNAが上昇して重度の肝障害を
来すことがあるため、厳重なフォロー・注意が必要！

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン



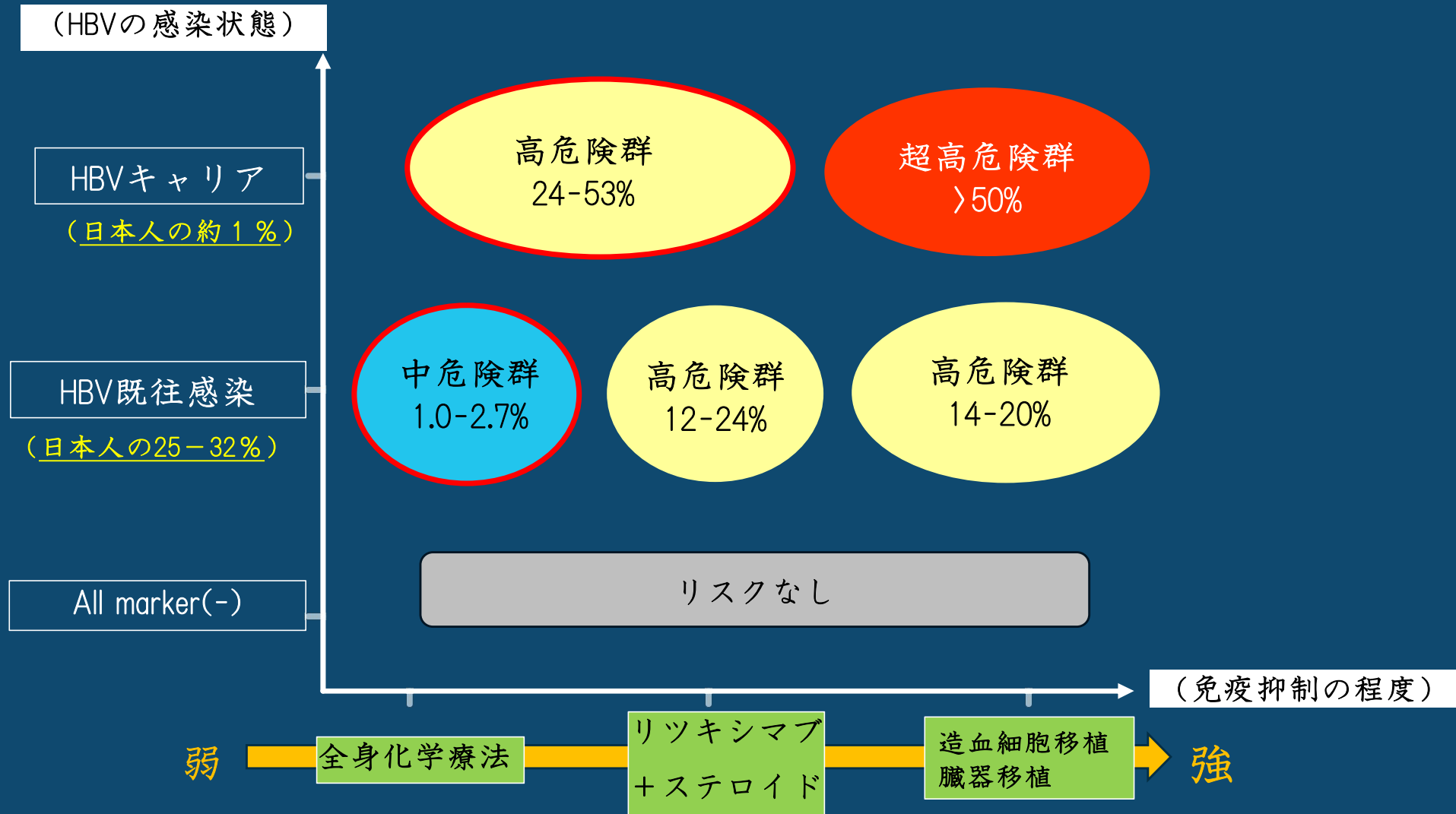
B型肝炎ウイルスの感染と増殖



HBV cccDNA HBV covalently closed circular DNA

- ・核内で安定したDNAで治療によっても排除できない
- ・HBV複製の起点

再活性化の頻度とリスク



70代、男性

20xx.2.

ふくらはぎの痛みを自覚。

A病院紹介され、左鼠経リンパ節生検の結果、濾胞性リンパ腫と診断された。

20xx.6.11

精査加療目的で、B病院の血液内科を初診。

濾胞性リンパ腫（G-2、stage IV）と診断された。

HBs 抗原（－）、HBs 抗体（－）、HBc 抗体（＋）を＝「HBVの既往感染」

20xx.6.19

HBc 抗体陽性のため、HBV-DNA 検査を実施→HBV-DNA は未検出

20xx.6.20～2018.10.2

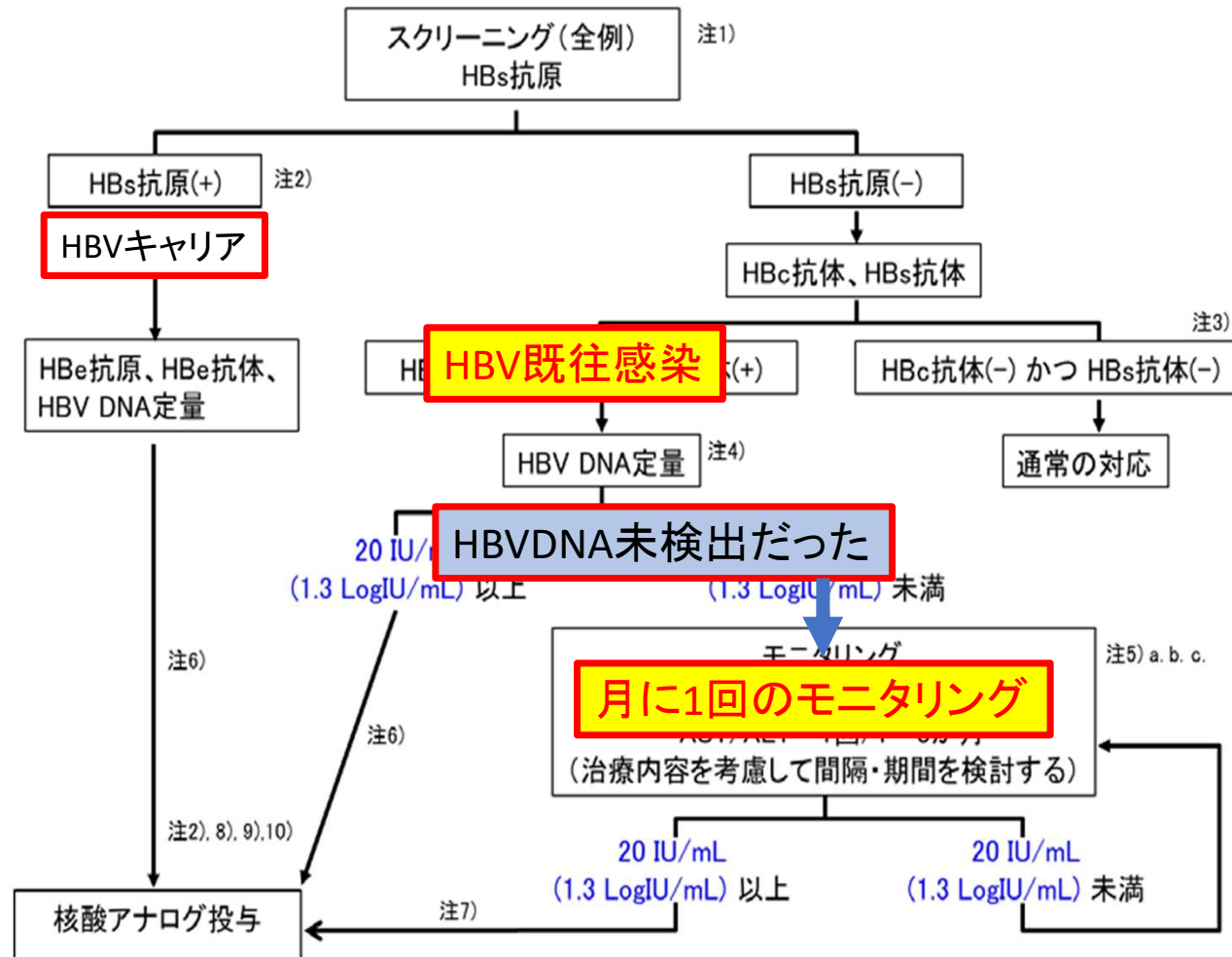
標準治療であるR-CHOP 全6コース実施（6月～10月）。

以後10月、11月に外来フォロー。

20xx.12.27

著明な黄疸のため当科初診。急性肝炎と診断し当科紹介入院となる。

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン



70代、男性

当院に入院

R-CHOP（全6コース施行）

①

②

③

④

⑤

GCSFの
副作用
だらう

化療後の
過栄養？

	6/11	7/10	7/31	8/21	9/11	10/10	10/30	11/19	12/27
AST	20	13	9	17	21	35	18	50	1077
ALT	19	9	9	16	30	55	22	67	1465

HBsAg	0.001以下									24.5
HBsAb	(-)	← 全く HBV DNAが測定されていないことを知る！！ →								(-)
HBcAb	(+)									(+)
HBV DNA	(-)		1か月に1回HBV DNA測定が必要！							4.9

来院時血液生化学検査

末梢血

WBC	7200	/ μ l
RBC	454X10 ⁴	/ μ l
Hb	14.8	g/dl
PLT	13.0X10 ⁴	/ μ l

生化学

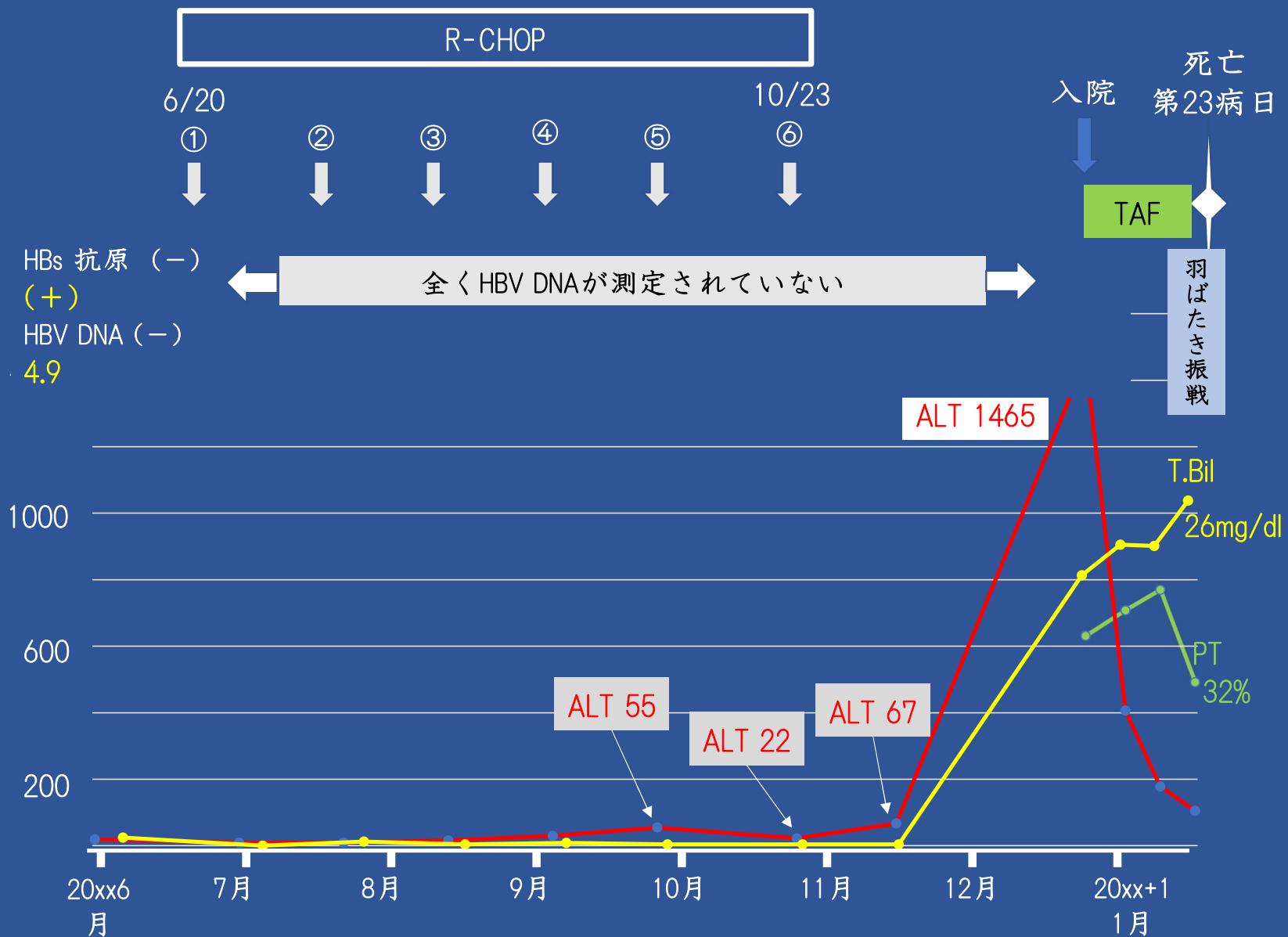
AST	1077	IU/l
ALT	1465	IU/l
LDH	363	U/l
γ GTP	188	U/l
T.Bil	20.7	mg/dl
D.Bil	13.9	mg/dl
TP	6.1	g/dl
Alb	3.1	g/dl
BUN	40.9	mg/dl
Cre	1.96	mg/dl

ウイルスマーカーなど

IgM-HA抗体	(-)
IgM-HBc抗体	(-)
HBs抗原	(+) 24.5 IU/ml
HBs抗体	(-)
HBV DNA	(+) 4.9 LogIU/ml
HCV抗体	(-)
CMV-IgM抗体	(-)
EBV-VCA・IgM抗体	(-)
ANA	(-)
AMA	(-)

凝固系

PT	41	%
PT-INR	1.71	
APTT	50.9	秒



何が問題か？

- 頭では理解していても、実践できていない！
そもそも、主治医の頭だけでは抜けが生じる
- 主に治療をしている疾患に気を取られ、HBV再活性化について失念！

⇒ 主治医だけでなく、多職種での監視が必要！！

HBV慢性肝炎・キャリアのポイント

1. B型慢性肝炎の治療は**その病態により様々**です。
必ず専門医の診断を受け、治療方針を決定してください。
2. HBe抗原→HBe抗体への**セロコンバージョン**は、必ずしも肝炎の治癒を意味しているわけではありません。
3. **無症候性キャリア**でも**肝癌が発生**する場合があります。
(年1～2回の血液検査＋腹部USあるいはCTで経過観察を)
4. 化学療法・免疫抑制療法を行う前に必ず、
→ HBs抗原/抗体、HBc抗体のスクリーニングを！
キャリア、既往感染あれば必ず
→ HBVのモニタリングを！！

もし、B型肝炎の患者に使用した針を、自分の指に誤刺してしまったら、どうする？

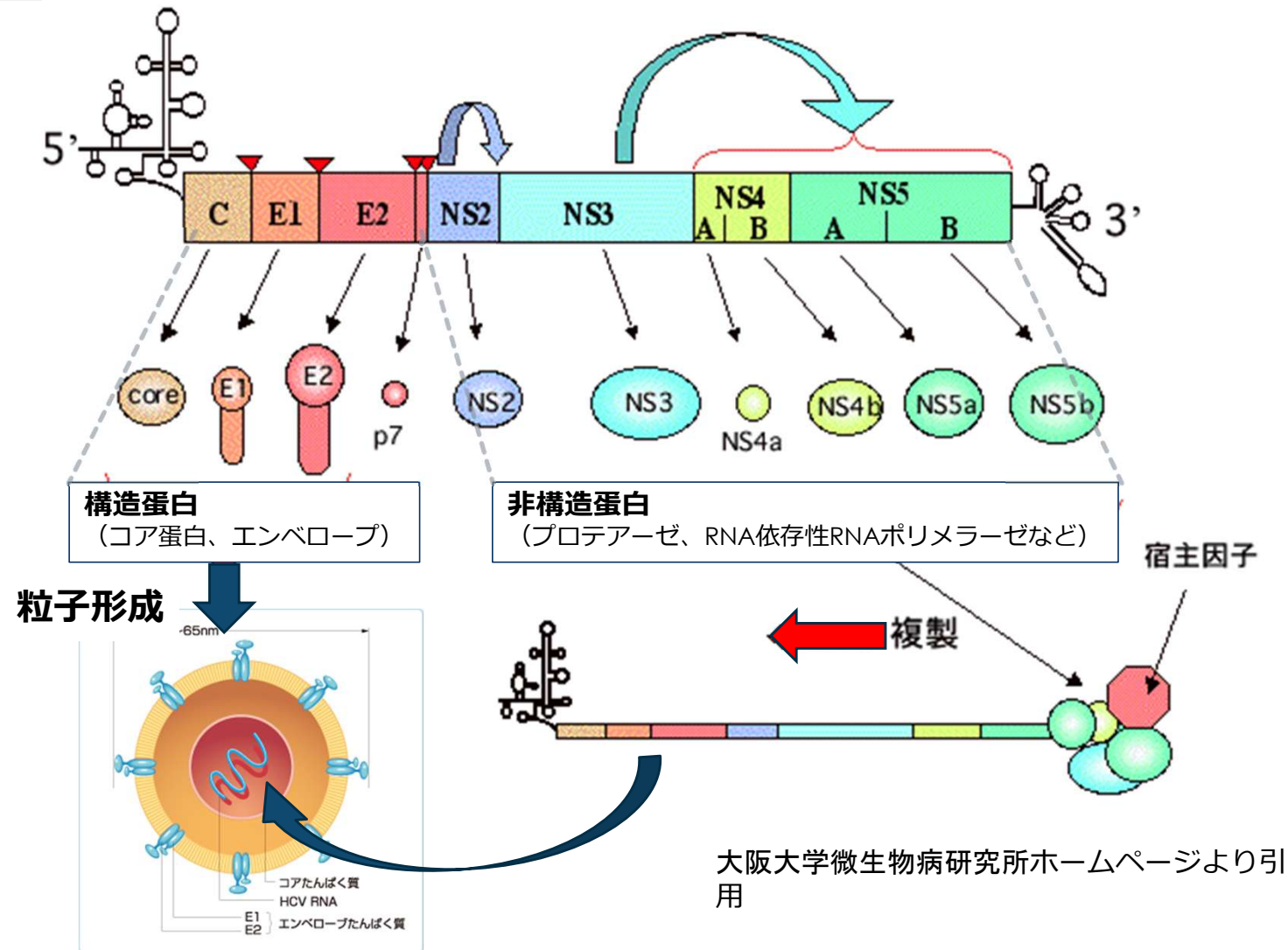
患者の血液： HBs抗原（+） / HBs抗体（-）
HBe抗原（-） / HBe抗体（+）

1. 直ちに流水、石鹼で血液を絞り出して洗浄する
2. 事故当時者（自分）の採血をして、HBs抗原、HBs抗体を確認する
3. 当事者が
 - ①HBs抗体（-）の場合
⇒24時間以内（遅くとも48時間以内）に **HBIG** + **HBワクチン***
 - ②HBs抗体（+）の場合
⇒処置無し
 - ③HBs抗原（+）の場合
⇒処置無し（消化器内科で精査）
4. 事故後1か月、3か月、6か月、12か月までAST、ALT、HBs抗原・抗体を測定する。

HBワクチン* …血中ウイルス量が多い場合や不明の場合にHBIGに併用接種する。
直後に打った後、1か月後、4か月後の計3回打つ

C型肝炎

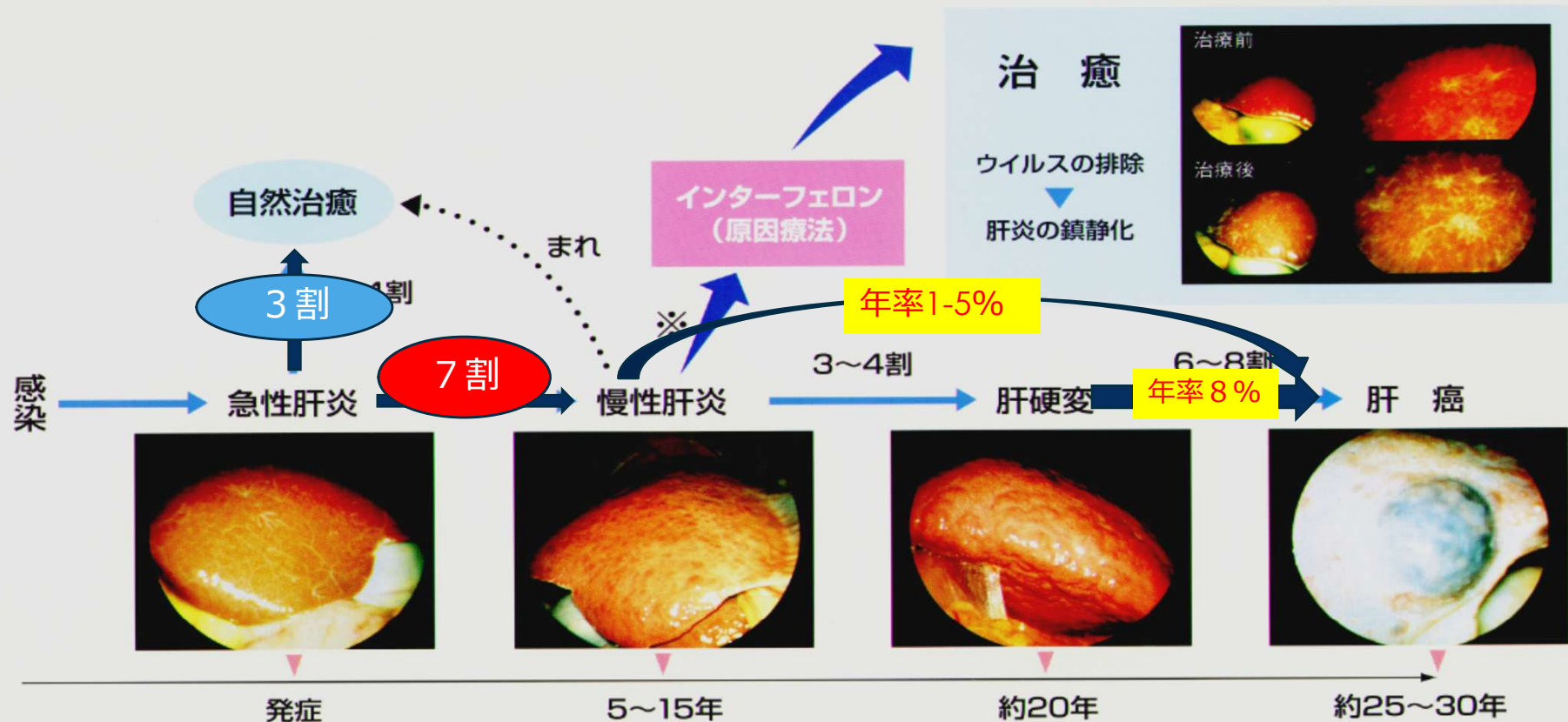
C型肝炎ウイルスの遺伝子構造と構成蛋白質



C型肝炎の疫学・臨床症状

- 1989年アメリカでC型肝炎ウイルスが発見される。2020年ノーベル賞受賞
- 日本のHCV感染者は約100万人（1%弱）存在すると推定。日本はゲノタイプ1b型、2型多い
- 感染経路（血液）：
 - ① 医原性（1992年以前の輸血など）
 - ② 戦後の覚醒剤（ヒロポン）や麻薬などの静脈内薬物乱用で爆発的に感染拡大
 - ③ 母子感染（感染率10%）⇒30%は自然消失
 - ④ 性的接触（夫婦間感染率：0-0.6%/年）
 - ⑤ 医療行為・誤刺（感染率：1.8%）
 - ⑥ その他（Tatto、ピアスの穴あけなど）
- 潜伏期：2週間～6か月
- 自覚症状・肝障害・・・自覚症状無し～急性肝炎症状（全身倦怠感、食思不振など）で発症。劇症化ほぼなし。約7割で慢性化。慢性肝炎では自覚症状なし。AST、ALT正常～軽度上昇
- 肝細胞癌の発生母地。 C型肝炎硬変からの発癌率：年率8%
2010年ごろまでは肝細胞癌の約6割以上がC型肝炎に起因⇒現在3～4割。

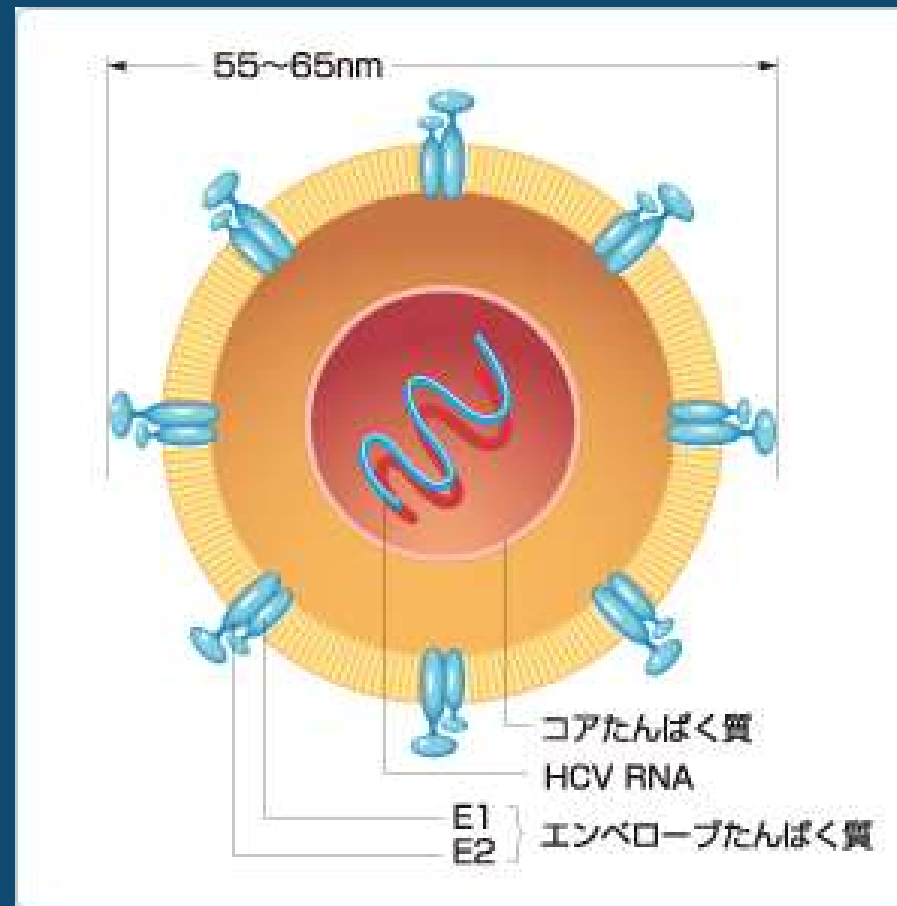
C型肝炎の自然経過と治療



※C型慢性肝炎が自然治癒することはほとんどありません
慢性肝炎から肝硬変・肝癌への進展を防止する治療法としてIFN療法があります

熊田博光「C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療を受けるにあたって」より改変

なぜ、C型肝炎は70%もの人が慢性化するのか？
なぜ、ワクチンができないのか？



HCV抗体検査が陽性だったら

1. ウイルスについて調べる。

現在、HCV感染状態なのか、既往感染なのか
⇒ HCV RNAのPCR検査、（HCVのゲノタイプ（セロタイプ））

※急性肝炎の早期診断には、HCV RNA検査を。
（HCV抗体は発症時には50-70%、3か月で90%陽性）

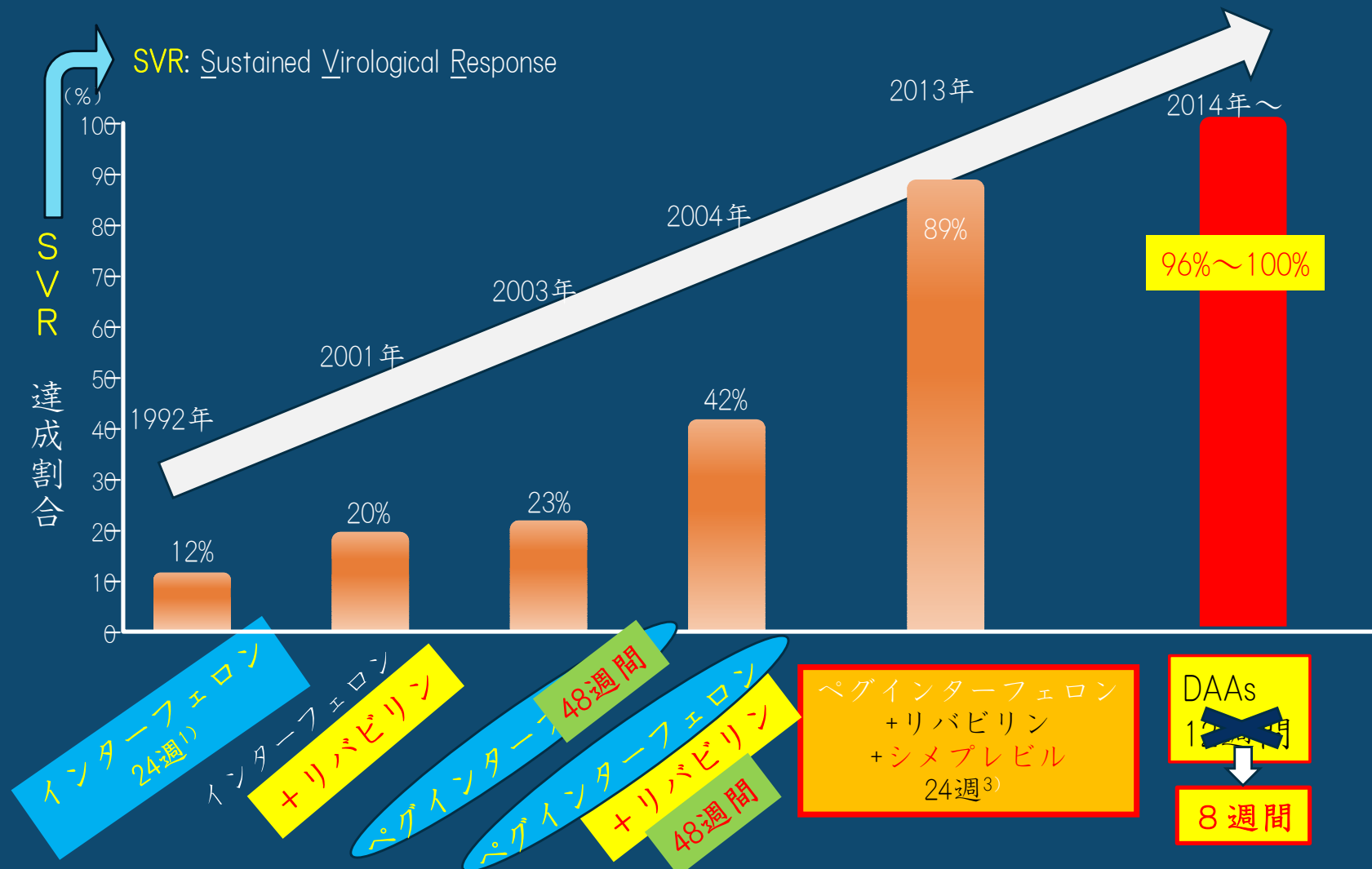
2. 肝臓の状態について詳しく調べる

- ・血液検査（AST、ALT、血小板数など）
- ・腹部超音波検査、CT、MRIなどで肝臓の形態、肝癌合併の有無など
- ・必要に応じて、肝生検、胃カメラ

以上を調べて治療方針を決定する。

C型肝炎の治療

C型慢性肝炎の初回治療例を対象とした治療変遷
(ゲノタイプ1の高ウイルス量に対する治療効果)



1) 竹原徹郎, 化学療法の領域, 2012;28(S-1):216より改変

2) テラビック インタビューフォームより作図

3) ソブリアード インタビューフォー

C型肝炎に対する基本的治療方針

抗ウイルス治療・・・ウイルスを体内から排除して完全治癒を目指す

治療対象： 「肝癌合併例を除くC型肝炎のすべての症例」

DAA療法 (= Direct acting antivirals) = インターフェロンフリー治療

・ダグラタスビル／アスナプレビル (2014年)

⋮

・ グレカプビル／ピブレンタスビル【GLE/PIB】 (2017年)

マヴィレット配合錠®

・ ソホスブビル／ベルパタスビル【SOF/VEL】 (2019年)

エプクルーサ配合錠®

対症療法・・・肝炎を鎮静化し、肝硬変・肝癌への進展を抑制する

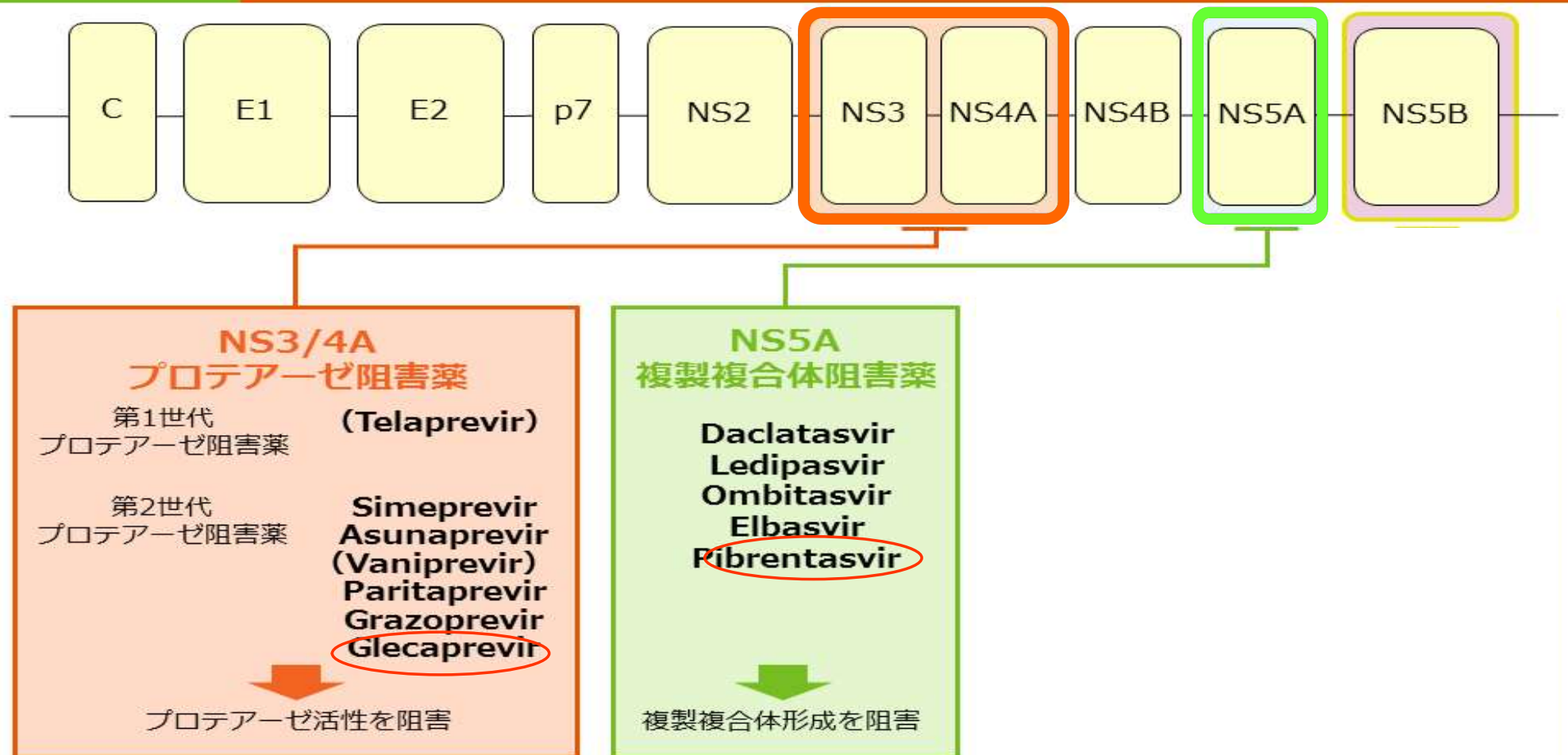
・ グリチルリチン配合剤 (強ミノ注射)

・ ウルソデスオキシコール酸 (ウルソ)

・ Peg-IFN (IFN) 少量長期投与

グレカプレビル/ピブレンタスビル（GLE / PIB 配合錠）の作用機序（マヴィレット®）

2017年12月 発売



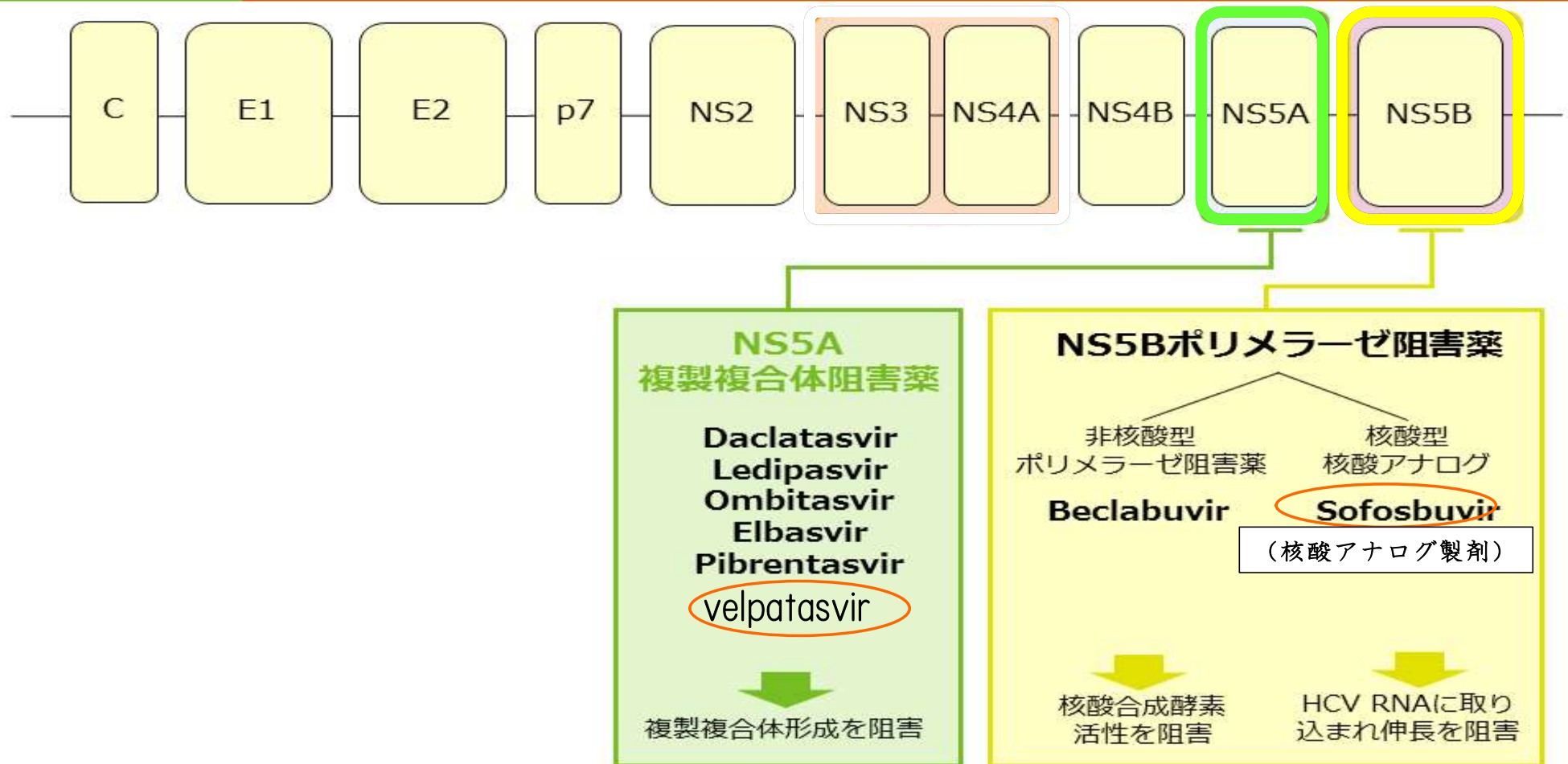
グレカプビル/ピブレンタスビル (マヴィレット配合錠®)の特徴

- 【適応】 全てのタイプのC型 慢性肝炎～代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
- 【禁忌】 Child-Pugh分類のBおよびC
- 【併用禁忌薬】 アトルバスタチン (リピトール®)、リファンピシン、アタザナビル硫酸塩 (抗HIV薬)
- 【用法】 1日1回3錠を内服
- セログループ1、2の慢性肝炎 ⇒ 8週間
 - セログループ1、2以外の慢性肝炎 ⇒ 12週間
 - 全てのタイプの代償性肝硬変 ⇒ 12週間
- 【SVR】 ほぼ100%、ただし、ゲノタイプ3型は83.3%
- 【副作用】 掻痒 (4.8%)、頭痛 (4.2%)、倦怠感 (3.0%) など

→医療費助成で患者の全負担はなんと3万円～6万円

ソホスブビル／ベルパタスビル（SOF/VEL）配合剤の作用機序（エプクルーサ配合錠®）

2019年2月登場



ソホスビル／ベルパタスビル（エプクルーサ配合錠®）の特徴

【適応】 全てのタイプの

- ① C型慢性肝炎、代償性・非代償性肝硬変
- ② 前治療歴を有するC型慢性肝炎または代償性肝硬変

【禁忌】 重度の腎機能障害（eGFR<30）または透析患者
（主に腎排泄のため）

【併用禁忌薬】 カルマバゼチン（テグレートル®）、
フェニトイン（アレビアチン®）、リファンピシンなど

【用法】 1日1回1錠を内服

- ① ⇒ 12週間
- ② + リバビリン併用 ⇒ 24週間

【SVR】 92－97%

【副作用】 発疹（3.9%）、頭痛（2.0%）など

→医療費助成で患者の全負担はなんと3万円～6万円

C型肝炎の治療（まとめ）

- 慢性肝炎～代償性肝硬変

→マヴィレット（全タイプOK、腎障害OK）

- 非代償性肝硬変

→エプクルーサ（全タイプOK、重度腎障害は不可）

- 前治療で無効だった慢性肝炎～代償性肝硬変

→エプクルーサ＋リバビリン



★SVRが得られた後も肝発癌リスクは完全には消失せず、
IFNベース治療SVR後の5年・10年の発癌率は、それぞれ2.3～8.8%、3.1～11.1%。

★HCV排除後でも肝発癌に対する嚴重な経過観察（3～6か月に1回）が必要！

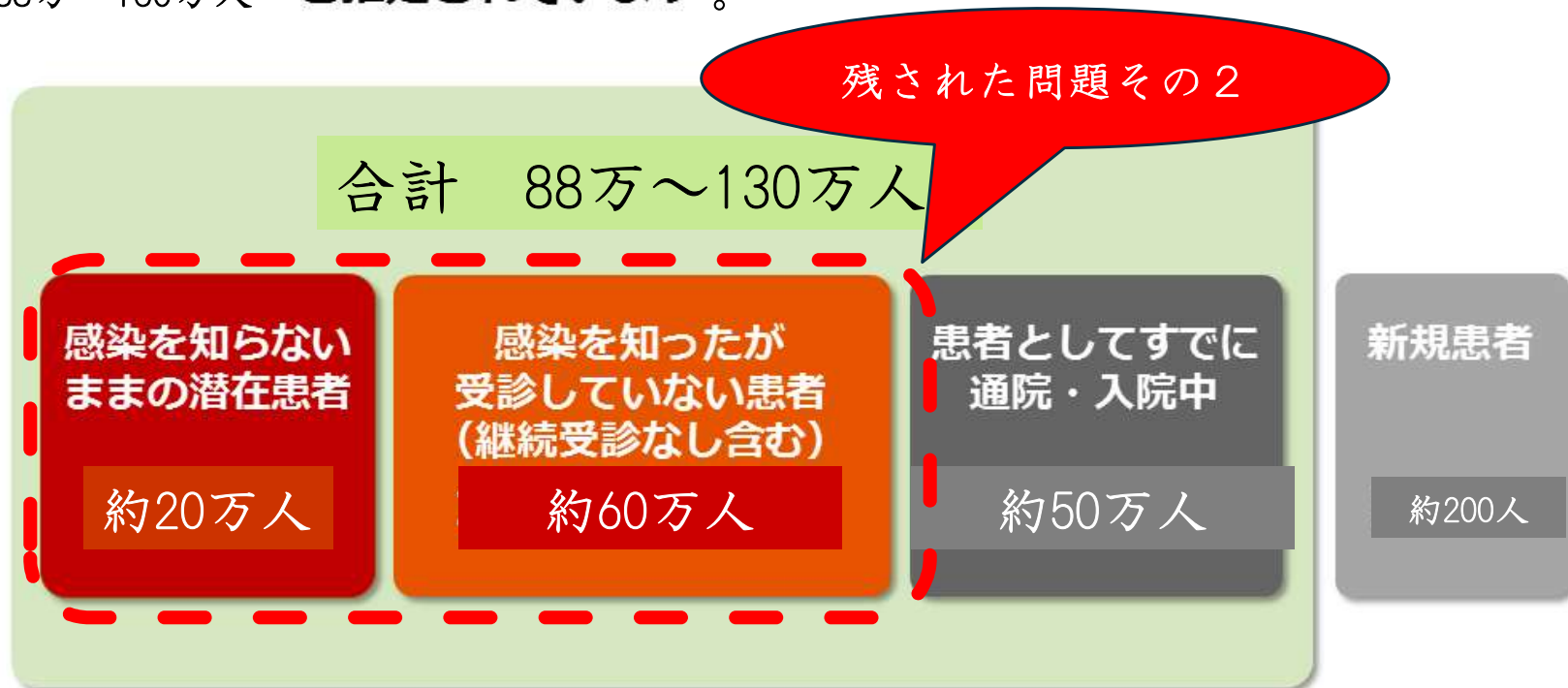
特に

- ①肝線維化進展例
- ②高齢、男性
- ③飲酒
- ④肝脂肪化

残された問題
その1

C型肝炎における残されたもう一つの問題点

厚生労働省肝炎疫学研究班において、2015年 時点のHCVのキャリアは
88万～130万人 と推定されています。



もし、C型肝炎（未治療）の患者さんの採血に使用した針を、
誤って自分（研修医）の指に刺してしまったら、どうする？

C型肝炎の場合は、予防策はありません。

1. 直ちに曝露部位を流水・石けんで十分洗浄する。
2. 被事故者（自分）の採血を受傷直後、数日～1週間後を目処に実施。

陰性であれば、1か月後、2か月後、3か月後、6か月後に採血を実施。

【採血項目】：AST、ALT、HCV抗体、HCVRNA

（ほかの感染症の可能性もあれば、HBs抗原、HBs抗体、HIV抗体）

もし、3か月～6か月以降HCVRNAが陽性であれば、DAA治療を検討。

誤刺によるHCV感染率：約2%